



PILOTAJE AUTOMÁTICO 135 KHZ

MANUAL

DIRECTORIO

ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL

ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

ING. JOSÉ FELIPE ROMERO PÉREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

ING. HORACIO PINEDA AGUILAR
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ
GERENTE DEL INCADE



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

MANUAL: PILOTAJE AUTOMÁTICO 135 KHZ

CLAVE: 5-12-01



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

INDICE

CAPITULO UNICO – DISPOSICIONES GENERALES	7
CAPITULO I GENERALIDADES.....	9
CAPITULO II MODOS DE CONDUCCIÓN	11
CAPITULO III DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO FIJO.....	15
CAPITULO IV FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO FIJO	19
CAPITULO V DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EMBARCADO.....	25
CAPITULO VI FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EMBARCADO	27
CAPITULO VII PILOTAJE AUTOMÁTICO (PA).....	31
CAPITULO VIII CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA.....	39
CAPITULO IX CONDUCCIÓN MANUAL LIMITADA.....	43
CAPITULO X CONDUCCIÓN MANUAL RESTRINGIDA.....	49
CAPITULO XI CONDUCCIÓN LIBRE LIMITADA A T2	51
CAPITULO XII SEÑALIZACIÓN PROPIA DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO.....	55

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

El presente Manual es de observación y cumplimiento obligatorio para todos los agentes de la Dirección de Transportación, trabajadores y Funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo, capacitados y autorizados por éste, para conducir, realizar maniobras o autorizar éstas sobre un tren en las vías instaladas en el propio Sistema.

Para aplicar los procedimientos o soluciones que posteriormente se describirán, se necesita la autorización verbal del Regulador del Puesto Central de Control, cuando el tren se encuentre en la Línea, o del Inspector Jefe de Estación (IJE) del Puesto de Maniobras, cuando el tren se encuentre en zonas de Garaje o Talleres.

PRINCIPIOS GENERALES

CAPITULO I

GENERALIDADES

El Sistema de Pilotaje Automático tiene por objeto mejorar la seguridad en la circulación de los trenes, autorizando ésta, cuando el máximo de condiciones de seguridad son reunidas, además de automatizar la marcha de los mismos confiando a los equipos la ejecución de funciones repetitivas.

El Sistema de Pilotaje Automático está constituido principalmente por un programa de marcha inscrito en la vía y por un dispositivo electrónico dentro del tren el cual mantiene su velocidad al valor ordenado por el programa, actuando sobre los equipos de tracción y frenado.

El Sistema de Pilotaje Automático permite además controlar la velocidad del tren sobre el valor requerido, evitándose de esta forma la influencia de la carga que tenga el tren sobre el confort, precisión de paro en el punto normal y ante señales al ALTO.

El Sistema de Pilotaje Automático cumple en forma segura a partir de las informaciones del programa las siguientes funciones.

- Salida del tren en estación.

- Circulación en interestaciones respetando las limitaciones de velocidad y señalización establecidas por las condiciones locales y operación.
- Arribo y paro del tren en las estaciones.
- Maniobras de cambio de vía en las terminales y servicios provisionales.
- Autorización de apertura de puertas.

El Sistema de Pilotaje Automático, está constituido por 2 subsistemas, los cuales se denominan, Equipo Fijo y Equipo Embarcado.

CAPITULO II

MODOS DE CONDUCCIÓN

En los trenes equipados con el Sistema de Pilotaje Automático existen los siguientes modos de conducción, cuyo orden prioritario es:

- Pilotaje Automático (PA)
- Conducción Manual Controlada (CMC)
- Conducción Manual Limitada (CML)
- Conducción Manual Restringida (CMR)
- Conducción Libre Limitada a T2 (CLT2)

Los modos de conducción PA, CMC y CML sólo pueden ser obtenidos en zonas equipadas con el Sistema de Pilotaje Automático que se encuentre funcionando.

El modo de conducción CMR es posible de obtener en zonas no equipadas con el sistema de Pilotaje Automático, o en zonas donde se encuentre en fuera de servicio dicho sistema.

El modo de conducción CLT2 se logra únicamente con el equipo propio del tren sin considerar al sistema de automatización PA 135 Khz.

Los trenes en el modo de conducción PA circulan automáticamente hasta la próxima estación, respetando las limitaciones de velocidad y señalización.

El modo de conducción PA es en el que normalmente deben circular los trenes de viajeros y sólo podrá ser cambiado a otro modo de conducción, previa autorización del Regulador del PCC.

El modo de conducción CMC permite conservar en los Conductores la práctica de la conducción manual, es decir, que el Conductor a través de la operación del manipulador debe asignar los grados de tracción o frenado para que el tren circule normalmente, además en caso de que la velocidad sea superior a la autorizada por el programa se aplicará un Frenado de Urgencia Reversible (FUR), o el tren se bloqueará, además si existe la posibilidad o es franqueada una señal al alto, el tren se detendrá automáticamente.

El modo de conducción CMC es en el que normalmente deben circular los trenes de viajeros en horas de menor afluencia y sólo podrá ser cambiado a otro modo de conducción previa autorización del Regulador del PCC.

En el modo de conducción CML el tren debe recibir una señal proveniente de la instalación fija, para permitir la circulación con los límites de velocidad 50, 25 y 15 Km/hr., los cuales se especificarán posteriormente.

El modo de conducción CML se debe utilizar:

- En trenes de viajeros cuando no sea posible circular en los modos PA o CMC.
- En trenes que no dan servicio en una varias estaciones.

- En trenes desalojados.

En el modo de conducción CMR permite la circulación del tren a la velocidad máxima de 35 Km/hr., sin protección de frenado de urgencia al franqueamiento de señales al alto.

El control de velocidad ofrecido por el modo de conducción CMR es en ciertos casos más permisivo que el ofrecido en CML, además no se podrá utilizar CMR en lugares donde la CML este disponible.

El modo de conducción CMR se deberá utilizar cuando no sea posible obtener los modos PA, CMC o CML, previa autorización del Regulador del PCC.

El modo de conducción CLT2. es el último recurso para lograr la conducción de un tren y sólo debe ser tomado si la falla es tal que ninguno de los modos PA, CMC, CML y CMR pueda ser obtenido.

En CLT2 es el único modo de conducción para poder efectuar una marcha atrás.

En el modo de conducción CLT2. esta limitado el grado de tracción a la posición del manipulador en T2, con una velocidad máxima permitida de 35 Km/hr., no contándose con las protecciones que ofrece el sistema de Pilotaje Automático para el franqueamiento de señales al alto.

EQUIPO FIJO DEL SISTEMA DEL PILOTAJE AUTOMÁTICO

CAPITULO III

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO FIJO

El equipo fijo es aquel que se localiza a lo largo de las vías y en los locales técnicos.

Con objeto de asegurar una buena disponibilidad y facilitar el mantenimiento del equipo fijo, éste se encuentra instalado de tal manera que cada interestación constituye un conjunto independiente de las estaciones adyacentes.

El equipo fijo instalado en las vías principales, servicios provisionales y maniobra "V" y "O" de las terminales, está constituido por un programa de marcha inscrito en ellas, por medio de un dispositivo emisor colocado dentro de una canaleta de leucoleno fijada normalmente sobre la barra guía derecha.

Cuando no existe barra guía derecha debido a los aparatos de vía, el programa se localiza en la barra guía izquierda.

En los puntos donde no existe barra guía ni a la derecha ni a la izquierda, caso de algunos aparatos de vía, el programa está colocado en el alineamiento de la barra guía, a la altura en de la pista de rodamiento en soportes de madera o en forma subterránea.

Los programas de marcha son alimentados por una corriente alterna de 80 mA con una frecuencia comprendida entre 135 y 135.5 Kilohertz (KHz), la cual se denomina

frecuencia portadora y puede ser modulada por unas bajas frecuencias que oscilan entre 1104 y 2352 Hertz (Hz).

Los programas de marcha transmiten en cada punto, las indicaciones correspondientes a una posición, que en relación a la cabina delantera del tren se localiza a 67 metros atrás de ella, ya que los captoreos del tren no se encuentran instalados al frente del mismo, sino a 67 metros de la cabina de conducción (en el PR).

En los casos en que la distancia entre las señales sea considerable, los programas se subdividen en secciones de acuerdo a las necesidades del Pilotaje Automático.

El dispositivo emisor mencionado esta constituido por un cable autocruzado el cual presenta entre su hebra de ida y su hebra de vuelta, con transposiciones perpendiculares denominadas cruzamientos o chevrones. La distancia entre 2 cruzamientos sucesivos se denomina segmento y es el indicativo de la velocidad, que se desea tenga el tren cuando su cabina delantera está a 67 metros delante de dicho segmento. La velocidad indicada por cada segmento de longitud L esta dada por la relación:

$$V = \frac{L}{0.3}$$

donde

L es igual a longitud del segmento y pueda tomar valores entre 0.3 y 7 metros.

0.3 es igual al tiempo de referencia en segundos

De manera que la velocidad ordenada por el programa puede variar para un mismo punto de la vía al modificarse el valor de 0.3. De esta forma se pueden lograr ocho regímenes de aceleración conocidos como Marchas (sólo están en servicio 4).

a) Marcha Lenta

b) Marcha Normal

c) Marcha Acelerada 1

d) Marcha Acelerada 2

El equipo fijo instalado en los locales técnicos de las estaciones está constituido por un conjunto de armarios con dispositivos electromecánicos y electrónicos en donde separadas por cada vía y zona de maniobras, se reciben las informaciones de la teletransmisión del PCC y del estado que guarda la señalización, emitiéndose a su vez las alimentaciones a los programas de marcha y la información al PCC.

En las vías de las naves de garaje y en sus peines de acceso y salida el equipo fijo está constituido por un cable tipo paro automático instalado en el patín de los rieles de seguridad. Este cable está alimentado por un armario especial localizado en las cercanías a dicha zona, del cual recibe una corriente alterna de intensidad eficaz, entre 80 y 1000 mA, a una frecuencia de 4.8 KHz, lo que permite a los trenes circular en el modo CML (**actualmente fuera de uso**) con una velocidad máxima de 15 Km/hr y con protección de frenado de urgencia en caso de rebasar dicha velocidad o de franqueamiento de una señal al alto.

Todas las vías que no han sido mencionadas en este capítulo, no cuentan con instalación del equipo fijo del Sistema de Pilotaje Automático por lo que la circulación de trenes debe ser en el modo CMR o eventualmente en el modo CLT2.

Con el fin de mantener una relación señal/ruido aceptable, existe un dispositivo que permite detectar eficazmente una inducción entre los diferentes cables de transmisión, de tal manera que toda falla de aislamiento que tenga un acoplamiento superior a 20 decibeles (db), sea detectada y ordene se suprima la frecuencia portadora en toda la interestación considerada.

CAPITULO IV

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO FIJO

Los programas de marcha son el medio por el cual se controla el tráfico de los trenes en las vías principales, servicios provisionales y maniobra "V" y "O" de las Terminales, y para tal efecto se dividen en:

- Programas Verdes
- Programas Rojos
- Programas de Paro en Estación
- Programas Especiales

Programas Verdes. Los programas verdes son los que permiten el tránsito en interestación a los trenes conducidos en los modos PA y CMC a una velocidad específica propia del programa, cuando la señal que protege al circuito de vía delantero esta en permisiva.

Programas Rojos. Los programas rojos son los que ordenan a los trenes conducidos en los modos PA y CMC reducir la velocidad y detenerse en las interestaciones cuando la señal que protege al circuito de vía delantero está al alto.

Programas de Paro en Estación. Los programas de paro en estación son los que ordenan el alto de los trenes conducidos en modo PA, en el punto normal de paro de las estaciones.

Programas Especiales. Los programas especiales son los que establecen la continuidad entre los programas verdes, rojos y de paro en estación proporcionando informaciones específicas a los trenes y garantizando la unión entre estos y el programa, por lo que se localizan en interestación antes de cada señal y en estación en las inmediaciones del punto normal de paro.

Estos programas son los que autorizan el arranque del tren en interestación al desbloqueo de la señal y en estación después de haber efectuado su detención para el servicio de usuarios, a su vez en estos programas se autorizan la toma de los modos PA, CMC y CML e inhiben la CMR.

Los programas verdes, rojos y de paro en estación pueden contener, además de las indicaciones de la velocidad, otras informaciones específicas las cuales son detalladas posteriormente.

Existe la opción de colocar varios programas en un mismo circuito de vía, pero solo uno debe estar alimentado, por lo tanto si la distancia de seguridad, las condiciones locales de operación o las necesidades del sistema de Pilotaje Automático lo requieren, un programa rojo puede empezar antes de su correspondiente CDV, es decir, ocupar parte del CDV anterior, sin embargo, el principio de los programas verdes para el tránsito de los trenes en la señal permisiva afectada debe ser respetado.

Para el caso en que un circuito de vía constituya una sección tapón ningún programa esta alimentado.

Para el caso en que una señal de espaciamento o de maniobra se encuentren solamente al alto, es decir, bloqueada al rojo, apagada o señal de maniobra al alto

total, no se alimenta ningún programa del CDV delantero en una distancia aproximada de 5 metros, justo después de dicha señal.

En todos los circuitos de vía debe existir una secuencia lógica de ocupación-desocupación y en caso de no cumplirse, ningún programa se alimenta para una o varias secciones del programa de marcha.

Para lograr la alimentación del programa nuevamente se puede efectuar a través de un botón de validación de CDV's instalado en PCC (PGT) o por un tren al recorrer los de los circuitos de vía afectados en sentido normal de circulación, utilizando el modo CMR o eventualmente CLT2.

Bajas Frecuencias. Como se menciona en los programas de marcha la portadora de 135 KHz puede ser modulada por diferentes bajas frecuencias (BF) y que contienen las informaciones transmitidas al tren para permitir su circulación o para establecer la unión vía-máquina, estando clasificadas de la siguiente manera:

	CONCEPTO	Frecuencia	Utilizada en
AM	Autorización de Marcha	1140 Hz	PA-CMC
OG	Autorización de Apertura de Puertas Izquierdas	1824 Hz	PA-CMC-CML
OD	Autorización de Apertura de Puertas Derechas	1680 Hz	PA-CMC-CML
SL	Seguridad Larga	1356 Hz	PA
ZR	Zona de Rearme	1488 Hz	PA, CMC, CML, CMR
SE	Seguridad Ensanchada	1104 Hz	PA-CMC
VM	Velocidad Máxima Permitida en CML	1260 Hz	CML

AUR Autorización de Recuperación

2112 Hz

PA, CMC, CML, CMR

Para permitir hacer variar la marcha de los trenes conducidos en los modos PA, en función de las condiciones de explotación de la Línea, la frecuencia de la corriente circulante en el cable programa puede variar en base al mando enviado por el PCC entre 135 y 135.5 KHz, correspondiendo a esta última frecuencia al tiempo de recorrido mínimo.

AUTORIZACIÓN DE MARCHA (AM)

Esta información existe en todas las vías principales, servicios provisionales y Maniobras "V" y "O" de las Terminales, y es necesaria para autorizar el avance de los Trenes conducidos en los modos PA o CMC. Toda interrupción mayor a 0.5 seg. en la recepción de esta información provoca el paro del tren en frenado de urgencia.

AUTORIZACIÓN DE RECUPERACIÓN (AUR)

La emisión de esta información es función del estado de los órganos de alimentación de corriente de tracción, siendo distribuida sobre todas las vías principales, excepto en la sección tapón donde ningún programa está alimentado. Su presencia autoriza a los trenes equipados con el sistema de frenado con recuperación, el envío a la línea de la corriente de tracción en el momento de dicho frenado.

ZONA DE REARME (ZR)

Esta información se encuentra distribuida en interestación a 15 metro antes de cada señal y en estación a ± 4 metros del punto normal de paro y su existencia está en función de que la señalización se encuentre permisiva, incluyendo el DBO apagado para las estaciones.

APERTURA DE PUERTAS IZQUIERDAS (OG)

Esta información se encuentra localizada sobre una zona de aproximadamente 8 metros, encuadrando el punto normal del paro de cada estación, teniendo como función principal la de autorizar la apertura de puertas del tren para el lado izquierdo, en el sentido de circulación.

APERTURA DE PUERTAS DERECHA (OD)

Esta información se encuentra localizada sobre una zona de aproximadamente 8 metros, encuadrando el punto normal de paro de cada estación, teniendo como función principal la de autorizar la apertura de puertas del tren para el lado derecho, en el sentido de circulación.

SEGURIDAD LARGA (SL)

Esta información se encuentra distribuida en todas las vías principales y su ausencia garantiza la aplicación del frenado de urgencia en los trenes conducidos en el modo PA e impide el arranque del tren en CMC.

SEGURIDAD ENSANCHADA (SE)

Esta información caracteriza las zonas de frenado o de reducción de velocidad. Su ausencia en Línea y particularmente en dichas zonas permite garantizar seguras reducciones de sobrevelocidad en caso de falla.

VELOCIDAD MÁXIMA EN CML (VM)

Esta información se encuentra distribuida en las vías principales, de tal manera que su presencia permite a los trenes conducidos en el modo CML circular con una velocidad

máxima de 50 Km/hr. Su ausencia permite a los trenes en dicho modo de conducción circular únicamente con velocidad máxima de 25 Km/hr.

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS BAJAS FRECUENCIAS

1. Asociadas las informaciones ZR y OD o ZR y OG se autoriza la marcha (desfrenado) del Tren 4 segundos después de la captación OD y OG.
2. En el instante en donde la regulación automática o manual autoriza el comienzo de la secuencia de salida es decir, a la extinción del DBO, la información OD y OG se corta durante 1 segundo restableciéndose después mandando el funcionamiento de los vibradores de anuncio de cierre de puertas de todo el tren, entonces el cierre de puertas y la partida del tren puede desarrollarse.
3. La información ZR es necesaria en los trenes conducidos en los modos PA y CMC para tomar en cuenta la información AM, la cual una vez recibida se automantiene.
4. La información ZR es necesaria en los trenes que van a ser conducidos en el modo CML para tomar en cuenta inicialmente la frecuencia portadora.
5. Asociadas las informaciones OD u OG con SE y en ausencia de AM, se conmuta la cronometría de los trenes al régimen tiempo seco, permaneciendo así hasta la próxima estación.
6. La presencia de las informaciones OD u OG en ausencia de AM y SE, conmuta la cronometría de los trenes al régimen tiempo lluvia, permaneciendo así hasta la próxima estación. En este caso las velocidades de los trenes conducidos en el modo PA se encuentran divididas por un coeficiente K superior a 1.

EQUIPO EMBARCADO DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

CAPITULO V

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EMBARCADO

El equipo embarcado es aquel que se localiza a bordo de los trenes y distribución a lo largo de los mismos.

El equipo embarcado está constituido por:

- 4 captores de alta frecuencia
- 2 captores de baja frecuencia (fuera de uso actualmente)
- 1 dispositivos de medición de velocidad y de espacio para PA y CMC (Rueda Fónica)
- 1 dispositivos de medición de velocidad y de espacio para CML y CMR (THM)
- 1 block PA-CMC
- 1 block CML-CMR
- 9 amplificadores locales de desfrenado
- 2 blocks de conmutación de hilos de línea de tren

Captore de Alta Frecuencia. Los captores de alta frecuencia están localizados en las carretillas del remolque intermedio, arriba de las ruedas guías extremas del carro, este remolque inicia su nomenclatura con la letra P (PR).

Captore de Baja Frecuencia. Los captore de baja frecuencia están localizados en la parte inferior derecha delantera, debajo de la carrocería en las motrices M (actualmente desactivados).

Rueda Fónica. El dispositivo de medición de velocidad y de espacio en PA y CMC está constituido por una rueda fónica accionada por el medio eje de la segunda rueda portadora izquierda (la cual se encuentra libre de frenado) del remolque PR, contando además con su captor magnético.

THM. El dispositivo de medición de velocidad y de espacio en CML y CMR, está constituido por 2 alternadores trifásicos (TMH) localizados uno por cada cabina de conducción.

Block PA-CMC. El block PA-CMC se localiza en el remolque PR debajo del 1er. asiento doble del lado izquierdo y en su interior se encuentran 1 equipo de tratamiento de la señal y 1 dispositivos de control de sobrevelocidad.

Block CML-CMR El block CML-CMR se localiza en el remolque PR debajo del 2º asiento doble del lado izquierdo (enfrente del block PA-CMC) y de su interior se localiza 1 equipo de tratamiento de la señal y 1 dispositivo de control de sobrevelocidad.

ALD. Los amplificadores locales de desfrenado (ALD) se encuentran distribuidos de tal manera que existan 1 por cada carro, localizándose dentro del 3er. cofre exterior izquierdo.

Block conmutación de hilos de línea de tren. Los blocks de conmutación de hilos de línea de tren se distribuyen uno por cada motriz M localizándose en el interior del panel trasero izquierdo del compartimiento de viajeros.

CAPITULO VI

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EMBARCADO

El equipo embarcado es el encargado de captar las señales que provienen del programa de marcha, interpretarlas y traducirlas en órdenes dadas al tren por medio de las líneas del mismo.

La seguridad del funcionamiento del equipo embarcado se apoya en el enlace permanente entre la vía y el tren y toda interrupción mayor a 0.5 segundos de este enlace provoca el frenado de urgencia.

Captore de Alta Frecuencia. Los captore de alta frecuencia aseguran el enlace vía - tren cuando se circule en las vías principales, servicios provisionales y maniobras "V" y "O" de las Terminales, utilizando cualquiera de los modos PA, CMC o CML.

En el modo Pilotaje Automático los 2 captore de alta frecuencia situados de lado de la motriz que tiene la conducción (delanteros), son los únicos activos; su alimentación es mandada cuando en la cabina es colocado el conmutador C en posición PA

En Conducción Manual Controlada los 4 captore de alta frecuencia están activados, excepto cuando los captore delanteros no reciben información del programa de marcha, esto es con objeto de:

- Permitir el acercamiento del tren al pie de una señal al alto, utilizando como máximo el grado de tracción T1.
- Prohibir el arranque del tren en los grados de tracción de T2 a T5 frente a una señal al alto.

En Conducción Manual Limitada los 2 captores de alta frecuencia situados del lado de la motriz que tiene la conducción están activos, en tanto tenga posibilidades para detectar la información y en caso contrario se realiza una conmutación automática hacia los captores traseros.

Captore de Baja Frecuencia. Los captores de baja frecuencia aseguran el enlace vía – tren cuando se circule en las naves de garaje y sus peines de acceso y salida, utilizando la Conducción Manual Limitada. (**actualmente desactivados**)

Dispositivos de medición de velocidad y espacio. El dispositivo de medición de velocidad y de espacio en PA y CMC, permite determinar en el tren y para cada punto de la Línea el espacio recorrido y por derivaciones sucesivas la velocidad y la desaceleración instantánea.

En los modos CML y CMR la velocidad se mide a partir de las informaciones salidas del transmisor del TMH y que son enviadas al block CML–CMR. Esta transmisión tiene lugar igualmente en los modos PA y CMC para comprobar la buena disponibilidad de los modos CML y CMR.

El funcionamiento del block PA - CMC esta condicionado a que sea tomado alguno de los modos de Conducción Pilotaje Automático o Conducción Manual Controlada. En su interior el equipo de control de sobrevelocidad, operan de la siguiente manera: ya sea en Pilotaje Automático o Conducción Manual Controlada las informaciones enviadas por los captores de alta frecuencia y de espacio (rueda fónica), son recibidas por el equipo de tratamiento de la señal donde se interpretan y traducen para garantizar las diferentes funciones de partida, marcha, frenado y paro de tren.

Por su parte, el dispositivo de control de sobrevelocidad, es el encargado de verificar que los segmentos sean recorridos en un tiempo que sea acorde con el tipo de marcha comandado y para este efecto recibe las informaciones de las extremidades de los segmentos y las condiciones en que se sanciona la sobrevelocidad.

Este dispositivo emite una señal de 23 KHz, la cual sólo en el modo de conducción Pilotaje Automático es modulada, formando la señal conectada de la desaceleración que es enviada a los Amplificadores Locales de Desfrenado.

Para la Conducción Manual Controlada existe otro dispositivo idéntico, ya que en esta situación es necesario detectar la sobrevelocidad a nivel de los captores delanteros y captores traseros cuando el tren marche con el manipulador colocado en alguna posición que no sea entre T2 y T5. El acoplamiento de los dispositivos emite igualmente una señal de 23KHz, enviándose también a los Amplificadores Locales de Desfrenado.

El funcionamiento del block CML – CMR varía de acuerdo al modo de conducción que sea tomado:

Para los modos Pilotaje Automático y Conducción Manual Controlada actúa como enlace en la transmisión de la señal de 23 KHz, proveniente del block PA – CMC y como indicador de la buena disponibilidad de los modos CML y CMR.

Para la Conducción Manual Limitada y la Conducción Manual Restringida su equipo de tratamiento de la señal, igualmente recibe las informaciones provenientes de los captores de alta o baja frecuencia dependiendo de las vías en que circule el tren.

Por su parte el dispositivo de control de sobrevelocidad recibe las informaciones provenientes del equipo de tratamiento de la señal del TMH, de la rueda fónica y eventualmente de la llave DN, verificando que la velocidad del tren no exceda del valor correspondiente a las condiciones en que circula, a su vez este dispositivo emite

también una señal alterna de 23 KHz que es enviada a los Amplificadores Locales de Desfrenado.

Amplificador Local de Desfrenado (ALD). Los amplificadores locales de desfrenado tienen la función de asegurar la interfase entre los blocks PA-CMC o CML-CMR y los órganos de frenado neumático o eléctrico del tren, existiendo por lo tanto sólo 2 tipos de amplificadores (ALD):

- Para motrices sin frenado con recuperación y remolques.
- Para motrices con frenado con recuperación.

Dado que los amplificadores locales de desfrenado sólo funcionan en los modos PA, CMC, CML y CMR, toda interrupción de la señal de 23 KHz provocará el frenado de urgencia en estos modos de conducción. Además estos amplificadores están equipados con un circuito electrónico que asegura el aislamiento automático en caso de falla de un amplificador.

Si la situación es tal que sean dos o más amplificadores averiados, el carro más cercano a la motriz trasera incluyendo ésta, será el único en que se aísla automáticamente el ALD sin bloquearse, mientras que los demás carros con ALD en falla presentaran bloqueo de 4.5 bars.

Block de Conmutación de Hilos. Los blocks de conmutación de hilos de tren RL permiten asegurar los cambios de afectación de los hilos de línea del tren y la traslación de las órdenes de mano de apertura y cierre de puertas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS DE CONDUCCIÓN

CAPITULO VII

PILOTAJE AUTOMÁTICO (PA)

El modo de conducción PA está limitado a las vías principales, servicios provisionales y maniobra "V" y "O" de las terminales.

La toma de este modo de conducción es únicamente válida cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1. Que el tren se encuentre detenido.
2. Que se cuente con la información ZR.

Para tomar el modo de conducción Pilotaje Automático el Conductor debe:

1. Colocar el conmutador C en posición PA.
2. Colocar el conmutador T1 en posición Derechas o Izquierdas dependiendo del lado del andén en servicio.
3. Colocar el conmutador T2 en posición SAS o SMS sólo por instrucción del Regulador del PCC o por falla de la primera.

Una vez tomada la conducción las funciones del Conductor para que el tren pueda circular y operar automáticamente son:

- Llevar a cabo la secuencia de salida de estación o interestación.
- Accionar el arillo o botón de Hombre Muerto permanentemente; de manera excepcional se toleran interrupciones inferiores a 2.5 seg. de lo contrario se provoca el bloqueo del tren.
- Efectuar la vigilancia constante durante la marcha del tren, tanto de las instalaciones fijas (vías, señales, etc.) como del material rodante (velocidad, ruidos anormales, paro del tren, instrumento de cabina, etc).
- Supervisar el paro del tren en estación o interestación ante señales al alto.
- Realizar la preparación/apertura de puertas en las estaciones.

Al estar en servicio la regulación automática el PCC debe informar al personal de Conductores e Inspectores Jefes de Estación de dicha situación ya que cada vez que un tren arribe a una estación el DBO deberá encenderse permaneciendo así hasta el cumplimiento del tiempo de estacionamiento establecido por la propia regulación, por lo que en este caso los trenes deben circular normalmente con el conmutador T2 en posición SAS. El DBO también puede ser establecido manualmente por el Regulador.

PARO DEL TREN

1. En estación el tren debe pararse a ± 1 metro del punto normal de paro (ruptor) lo cual deberá ser verificado por el Conductor.
2. En interestación el punto de paro cuando el tren se encuentre ante una señal al alto será a 13 metros antes de dicha señal, debiéndose detener a ± 1 metro de este punto, presentando además un bloqueo equivalente a F5.

PREPARACIÓN/APERTURA DE PUERTAS EN ESTACIÓN

Para efectuar la Preparación/Apertura de puertas, a fin de que se lleve a cabo el servicio de descenso y ascenso de usuarios en el andén de una estación el Conductor debe:

Realizar la Preparación/Apertura de puertas en las estaciones, a una distancia igual o inferior de 2 m. antes del punto normal de paro y a una velocidad casi cercana a 0 km/h. En SAS la Preparación/Apertura es autorizada siempre y cuando el tren cuente con la información OD u OG y que el conmutador T1, se encuentre del lado del andén de servicio todo esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios.

NOTA:	EN SMS, EL TREN NO TOMA EN CUENTA LA INFORMACIÓN OD U OG, ENTONCES EL CONDUCTOR DEBE VERIFICAR QUE LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR T1 CORRESPONDA A LA DEL LADO EN QUE SE ENCUENTRA EL ANDÉN Y EFECTUAR LA PREPARACIÓN/APERTURA DE PUERTAS CORRECTAMENTE, ADEMÁS TAMBIÉN DEBE TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR ABRIR PUERTAS EN INTERESTACIÓN O PUERTAS CONTRARIAS.
--------------	---

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA EN ESTACIÓN

Para poder efectuar una salida de estación una vez que se ha dado el servicio de usuarios, son condiciones necesarias:

1. Que el tren se encuentre detenido en el punto normal de paro.

2. Que las condiciones de señalización sean permisivas, incluyendo el DBO apagado, para permitir la secuencia de salida cualquiera que sea la posición del conmutador T2.
 - a) En SAS al apagarse el DBO la información OD se corta durante 1 segundo y al restablecer accionan automáticamente los vibradores de anuncio de cierre de puertas, 5 segundos después el Conductor procederá a efectuar dicho cierre, oprimiendo el botón FD correspondiente, hasta escuchar el timbre monocoup y verificar el encendido permanente de la lámpara LMF, entonces la partida del tren por acción del arillo de Hombre Muerto puede realizarse.
 - b) En SMS al apagarse el DBO o cumplirse con el tiempo de estacionamiento respectivo de cada estación, el Conductor debe oprimir el botón V del lado correspondiente para accionar los vibradores de anuncio de cierre de puertas, continuando con la misma secuencia que con el SAS.

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA EN INTERESTACIÓN

La interestación debe considerarse para este procedimiento como todo punto de la Línea el cual no esté encuadrado en ± 4 metros del punto normal de paro de las estaciones.

Son condiciones necesarias para poder efectuar el procedimiento:

1. Que el tren se encuentra detenido.
2. Si el tren se encuentra dentro de la zona de rearme de una señal, esta debe presentar aspecto permisivo, en caso que el tren este fuera de la zona de rearme esta condición desaparece.

Una vez cumplido lo anterior, el Conductor debe verificar el mantenimiento de cierre de puertas oprimiendo el botón FD, hasta escuchar la campana monocoup verificando el encendido permanente de la lámpara LMF, entonces la partida por acción del arillo o botón de Hombre Muerto puede realizarse.

Si el arillo o botón de Hombre Muerto es accionado antes de que suene la campana monocoup, la partida será imposible.

La acción sobre el arillo o botón de Hombre Muerto debe ser permanente pero desaccionamientos con duración inferior a 2.5 segundos son permitidos, ya que de lo contrario se activará el frenado de urgencias.

La secuencia de salida puede ser interrumpida en todo momento:

- Por la colocación de cualquiera de los manipuladores en posición FU.
- De acuerdo a los procedimientos descritos en los Documentos Técnicos de Señalización, Conducción y Circulación de Trenes.

Después de toda detención a excepción de un franqueamiento de señal al alto y contando con la disponibilidad del equipo fijo y embarcado, el procedimiento de partida deberá repetirse y no será efectiva si no hasta que todas las condiciones particulares anteriormente descritas se cumplan.

Desde la salida de estación, en la interestación y hasta el punto normal de paro de la estación y hasta el punto normal de paro de la estación siguiente, el tren operará automáticamente respetando las indicaciones de velocidad que le son transmitidas por el programa considerando las limitaciones de velocidad (ILV e IVA) y las indicaciones de la señalización.

En todo momento el Conductor puede provocar la detención del tren colocando el manipulador en posición FU en forma sostenida, no siendo éste el único medio para

lograrlo. Los procedimientos descritos en los Documentos Técnicos de Señalización, Circulación de Trenes y Conducción, son igualmente válidos para detener un tren que circule en Pilotaje Automático.

En toda interrupción del circuito de seguridad (accionamiento de KFS, a velocidad menor de 35 km/hr caída de la electroválvula ZVP, corte o falla del hilo 56 - acoplador PAU o hilo 67, falla en el dispositivo de Hombre Muerto, o cualquier otra causa susceptible de provocar la apertura de este circuito de seguridad), el tren no podrá continuar circulando en el modo PA (ni en CMC, CML o CMR), sino hasta que dicha interrupción sea anulada o en su defecto el Conductor deberá degradar el modo de conducción a CLT2 previa autorización del Regulador del PCC y colocar el conmutador KAD en posición Alimentación Directa y en caso de falla del dispositivo de Hombre Muerto por el accionamiento de la llave DN en posición conducción restringida en, avanzando en esta forma hasta el lugar que el mismo PCC le indique.

Para satisfacer las condiciones de regulación desde el PCC a través de la PGT, se podrán hacer modificaciones a la marcha, las cuales serán transmitidas a toda interestación cuyo tiempo de recorrido quiera ser corregido en un 10% como máximo.

La conducción en PA permite solamente el sentido de marcha adelante, por lo tanto en caso de que algún tren tenga la necesidad de realizar una marcha atrás, el Conductor deberá degradar el modo de conducción hasta CLT2 previa autorización del Regulador del PCC.

En caso de que un tren ocupe un circuito de vía que sea una sección tapón o un CDV de tránsito de un itinerario no establecido (caso de un franqueamiento de señal al ALTO), el tren deberá presentar de inmediato el frenado de urgencia, la partida en PA será imposible y el Conductor tendrá que degradar el modo de conducción a CMR o CLT2 según sea la instrucción del Regulador del PCC avanzando en esta forma hasta

el punto donde pueda ser obtenido nuevamente el modo PA, CMC o CML o el punto donde el mismo PCC lo indique.

Para prevenir una posible anomalía en las características del tren en caso de lluvia, las velocidades y desaceleraciones efectuadas en las interestaciones al aire libre o susceptibles de que la pista de rodamiento se encuentre mojada, podría ser reducidas mientras una precipitación pluvial sea detectada, esta operación puede realizarse:

- Por telemando desde PCC comandando la marcha tipo lluvia.
- Por la colocación del conmutador KNR de la cabina de conducción en posición Tiempo Lluvia, previa instrucción del Regulador del PCC.

Todas las alternativas anteriores provocan el mismo efecto.

En el modo de conducción PA no es posible que los trenes puedan pasar por una estación sin detenerse.

NOTA. ACTUALMENTE AL PRESENTARSE PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN MODO DE CONDUCCIÓN QUE SE TIENE QUE TOMAR ES CML MÁXIMO 45 KM/HR.

CAPITULO VIII

CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA

El modo CMC permite la conducción manual del tren con un nivel de seguridad similar al obtenido en el modo PA y por ello utiliza una gran parte de los mismos órganos y dispositivos, por lo que su disponibilidad es prácticamente la misma, limitándose igualmente a las vías principales, servicios provisionales y maniobra "V" y "O" de las Terminales.

La toma de este modo de conducción es únicamente válida cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1. Que el tren se encuentre detenido.
2. Que se cuente con la información ZR.

Para tomar la conducción manual controlada el Conductor debe:

1. Colocar el conmutador C en posición CMC.
2. Colocar el conmutador T1 en posición izquierdas o derechas dependiendo del lado del andén de servicio.

3. Colocar el conmutador T2 en posición SAS normalmente y en posición SMS, sólo por instrucción del Regulador del PCC o por falla de la primera.

En referencia a la Regulación Automática es igualmente válido para este modo de conducción.

Referente a la Preparación/Apertura de puertas son igualmente válidos para este modo de conducción.

Paro del Tren.

1. En estación el Conductor debe detenerse el tren a ± 1 metro del punto normal de paro.
2. En interestación cuando exista una señal al alto el Conductor debe detener el tren a un metro de la señal o a 15 metros de ella, pudiendo aproximarse utilizando solamente las posiciones del manipulador T1.

Para efectuar el procedimiento de partida son igualmente válidos para este modo de conducción, agregando únicamente que después del accionamiento del arillo o botón del Hombre Muerto el Conductor tiene un tiempo no mayor de 5 segundos para colocar el manipulador en la posición necesaria y que el tren inicie su marcha normalmente ya que en caso de sobrepasar este valor el frenado de urgencia se activará, teniéndose que repetir el procedimiento de partida.

Referente a la acción permanente de arillo o botón de Hombre Muerto y a la interrupción del procedimiento de partida respectivamente, son igualmente válidos los de PA para este modo de conducción.

La partida en estación y en interestación deberá ser únicamente en el sentido de marcha adelante, por lo tanto en CMC no se deberá intentar una marcha atrás y en

caso de ser necesario realizarla el Conductor tendrá que utilizar el modo de conducción CLT2, previa autorización del Regulador del PCC.

Una vez efectuado la secuencia de salida el Conductor deberá circular el tren utilizando la posición del manipulador necesaria para respetar la velocidad autorizada por el programa de marcha, las indicaciones de la señalización y las directrices establecidas por los Documentos Técnicos de Operación.

Cuando el tren se encuentre circulando y mientras su velocidad sea igual o superior a 1.5 Km/hr., el Conductor podrá hacerla variar frenando o traccionando, pero en caso de que la velocidad sea inferior a dicho valor, se activará el frenado de urgencia y la reanudación de la marcha será nuevamente posible hasta repetir el procedimiento de partida.

Referente a la interrupción del circuito de seguridad del tren es igualmente válido los de PA para este modo de conducción.

Referente al caso de un franqueamiento de señal al alto es igualmente válido los de PA para este modo de conducción.

Referente a la conmutación al régimen Tiempo Lluvia, es igualmente válido los de PA para este modo de conducción.

En el modo CMC el franqueamiento de estaciones no podrá ser posible bajo ninguna circunstancia.

CAPITULO IX

CONDUCCIÓN MANUAL LIMITADA

La conducción manual limitada constituye el modo degradado de conducción en el cual el tren puede circular en vías principales o vías secundarias dentro de los siguientes límites de velocidad:

1. 50 Km/hr., en vías principales donde la circulación es posible a esta velocidad, es decir, donde se cuente con la información VM.
2. 25 Km/hr., en maniobra V u O en las terminales servicios provisionales, señales de Ep en amarillo y aproximación a señales al alto donde la distancia de seguridad lo requiere.
3. 15 Km/hr., en aproximaciones finales a señales al alto, naves de garaje y sus peines de acceso y salida.

En caso de que el tren rebase estos límites el frenado de urgencia será activado.

No se podrá circular ni tomar este modo de conducción en los lugares que no han sido mencionados anteriormente.

La toma de este modo de conducción es únicamente válida cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1. En vías principales, servicios provisionales y maniobra "V" y "O" de las Terminales:
 - a) Que el tren se encuentre detenido.
 - b) Que se cuente con la información ZR.
2. En naves de garaje y sus peines de acceso y salida:
 - a) Que el tren se encuentre detenido.
 - b) Que se cuente con la frecuencia proporcionada por el hilo piloto colocado en el patín de riel de seguridad. (actualmente deshabilitado)

Para tomar la conducción manual limitada el Conductor debe:

1. Colorar el conmutador C en posición CM.
2. Colocar la llave D en posición Interruptores Automáticos Activos.
3. Colocar el conmutador T1 en posición Derechas, Izquierdas o ambas según sea requerido.
4. Colocar el conmutador T2 en posición SMS y en trenes Chopper en SAS.

En este modo de conducción el Conductor operará el tren manualmente, utilizando los grados de tracción o frenado necesarios, respetando en todo momento las indicaciones de la señalización, las directrices establecidas en los Documentos Técnicos de Operación y los límites de velocidad mencionados anteriormente.

Para el servicio de apertura de puertas en estación, el Conductor deberá verificar que el conmutador T1 se encuentre en la posición que corresponda al lado del andén y el conmutador T2 esté colocado en la posición SMS. La preparación y apertura de puertas podrá efectuarse cuando la velocidad del tren sea casi 0 Km/hr.

El conductor deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar abrir puertas en interestación o en estación contrarias al lado del andén.

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA

Para poder efectuar la secuencia de salida es necesario que el tren se encuentre previamente detenido.

Si el tren dio servicio de usuarios en alguna estación el Conductor debe:

1. Oprimir el botón V para accionar los vibradores de anuncio de cierre de puertas.
2. 5 segundos después, oprimir el botón FD correspondiente hasta escuchar el timbre monocoup, verificando el encendido permanente de la lámpara LMF.
3. Accionar el arillo o botón de Hombre Muerto, teniendo un tiempo no mayor de 5 segundos para colocar el manipulador en la posición necesaria y que el tren inicie su marcha normalmente, ya que en caso de sobrepasar este valor se activará el frenado de urgencia teniéndose que repetir el procedimiento a partir del punto 2.

Si el tren se encontrará en interestación, en estación sin haber dado servicio de usuarios o en vías secundarias equipadas para circular en CML, el Conductor debe:

1. Oprimir el botón FD hasta escuchar la campana monocoup, verificando el encendido permanente de la lámpara LMF.

2. Accionar el arillo o botón de Hombre Muerto, teniendo un tiempo no mayor de 5 segundos para colocar el manipulador en la posición necesaria y que el tren inicie su marcha normalmente, ya que en caso de sobrepasar este valor, se activará el frenado de urgencia, teniéndose que repetir el procedimiento.

Si el manipulador y el arillo o botón de Hombre Muerto son accionados antes de escuchar el timbre monocoup, la partida será imposible.

La conducción manual limitada permite únicamente el sentido de marcha adelante.

Los procedimientos descritos en los Documentos Técnicos de Operación para detener un tren, son igualmente válidos para todos los trenes que circulen en CML.

En caso que un tren conducido en CML franqué una señal al alto, el frenado de urgencia será activado y la reanudación de la marcha sólo será posible, degradando el modo de conducción a CMR o CLT2, según sea la instrucción del Regulador del PCC o del IJE del Puesto de Maniobras, avanzando en esta forma hasta el punto donde pueda ser obtenida nuevamente la CML o el punto donde el mismo Regulador del PCC o IJE del Puesto de Maniobras lo indique.

Referente a la circulación del tren cuando su velocidad sea igual o superior a 1.5 Km/hr., es igualmente válido los de CMC para este modo de conducción.

Referente a la interrupción del circuito de seguridad del tren, es igualmente válido los de PA para este modo de conducción.

La conducción manual limitada al paso de un tren en una estación sin detenerse en ella, con señalización en permisivo es de:

- 35 Km/hr a partir de la señal de entrada de la estación.
- 25 Km/hr al cruzar la señal de salida.

La velocidad máxima permitida en interestación si la señalización lo permite es de:

- 45 Km/hr máximo.

CAPITULO X

CONDUCCIÓN MANUAL RESTRINGIDA

La conducción manual restringida constituye un modo de conducción más degradado que CML y necesita el accionamiento continuo de la llave DN en posición Conducción Restringida.

La conducción manual restringida es solo posible obtenerla y circular en ella, bajo la condición de que las conducciones PA, CMC y CML no estén disponibles o no sea posible obtenerlas, es decir, en cuanto se reciba la señal correspondiente al programa de pilotaje automático, el modo CMR será inhibido.

Para tomar la conducción manual restringida el Conductor debe:

1. Colocar el conmutador C en posición CM.
2. Colocar la llave D en posición Interruptores Automáticas.
3. Colocar el conmutador T1 en posición Izquierdas, derechas o ambas según se requiera.
4. Colocar el conmutador T2 en posición SMS.
5. Sostener la llave DN en posición conducción restringida.

La conducción manual restringida permite circular a una velocidad máxima de 35 Km/hr., y en caso de exceder este valor el frenado de urgencia será activado.

Dado que este modo de conducción no provoca el frenado de urgencia al franqueamiento de señales al alto, es el que normalmente se deberá utilizar para los casos en que sea necesario realizar dichos franqueamientos, los cuales siempre deben estar autorizados por el Regulador del PCC o por el IJE del Puesto de Maniobras dependiendo donde se encuentre el tren.

En caso que un tren tenga necesidad de efectuar la preparación/apertura de puertas, los utilizados en CML son igualmente válidos para este modo de conducción.

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA

La secuencia de salida para la CML es igualmente válido para este modo de conducción.

La conducción manual restringida permite únicamente el sentido de marcha adelante.

Cuando un tren circule en CMR el Conductor debe respetar en todo momento, las indicaciones de la señalización y las directrices establecidas por los Documentos Técnicos de Operación. En lugares donde la velocidad se permita a más de 35 Km/hr., deberá respetar esta valor que es el autorizado por la propia CMR.

Los procedimientos descritos, en los Documentos Técnicos de Operación para detener un tren, son igualmente válidos para todos los trenes que circulen en el modo CMR.

Referente a la interrupción del circuito de seguridad del tren, es igualmente válido los de PA para este modo de conducción.

CAPITULO XI

CONDUCCIÓN LIBRE LIMITADA A T2

El modo conducción libre limitada a T2, constituye el más degradado de todos los modos de conducción, el cual no utiliza el equipo embarcado, ni toma en cuenta el equipo fijo del Sistema de Pilotaje Automático.

Por las características mencionadas anteriormente, el modo de conducción CLT2 puede ser obtenida en cualquier punto de las vías principales o secundarias.

Para tomar el modo de Conducción CLT2 el Conductor debe:

1. Colocar el conmutador C en posición CM.
2. Colocar el conmutador KCL en posición CL.
3. Colocar la llave VR en posición Sentido de Marcha Adelante o Atrás según se requiera.
4. Colocar la llave D en posición Interruptores Automáticos Activos.
5. Colocar el conmutador T1 en posición Izquierdas, Derechas o ambas según se requiera.
6. Colocar el conmutador T2 en posición SMS.

La toma de este modo de conducción debe ser autorizada por el Regulador del PCC o por el Inspector Jefe de Estación del Puesto de Maniobras, dependiendo de la localización del tren.

En caso que un tren tenga necesidad de efectuar el servicio de apertura de puertas, los utilizados en CMR son igualmente válidos para este modo de conducción.

La partida, la marcha y el paro del tren son controlados únicamente por el Conductor, mediante la operación del manipulador entre las posiciones FU y T2, sosteniendo permanentemente el arillo o botón de Hombre Muerto.

En caso que el arillo o botón de Hombre Muerto sea soltado más de 2.5 segundos, el tren presentará un bloqueo a 3.2 bars hasta la detención del tren.

La obtención del cierre de puertas con mantenimiento debe ser verificado por el Conductor antes de efectuar la partida del tren, ya que estas 2 funciones son independientes una de otra, es decir, que el tren en un momento dado puede partir sin haber sido realizado anteriormente dicho mantenimiento de cierre de puertas.

En este modo de conducción no cuenta con ningún dispositivo de control de paro en caso de un franqueamiento de señal, sin embargo si es necesario realizar algún franqueamiento de señal al alto sólo debe ser autorizado CLT2 cuando no sea posible utilizar CMR, previa autorización del Regulador del PCC o del IJE del Puesto de Maniobras dependiendo de la localización del tren.

El grado de tracción de este modo de conducción esta limitado a T2. Si el Conductor coloca el manipulador en las posiciones T3, T4 o T5 estas estarán inactivas o equivalen a T2. En caso de rebasar la velocidad de 35 Km/hr el tren presentará un bloqueo de 3.2 bars hasta la detención del tren.

Cuando un tren circule en CLT2 el Conductor debe respetar en todo momento las indicaciones de la señalización y las directrices establecidas por los Documentos

Técnicos de Operación. En lugares donde la velocidad se permite a más de 35 Km/hr debe respetar este valor que es el autorizado por el modo de conducción.

Los procedimientos descritos en los Documentos Técnicos de Operación para detener un tren, son igualmente válidos para todos los trenes que circulen en el modo CLT2.

La conducción libre limitada a T2 es el único modo de conducción que permite la utilización del conmutador KAD para inhibir los efectos producidos por la interrupción del circuito de seguridad del tren (accionamiento de KFS, caída de la electroválvula ZVP, corte o falla del hilo 56 ó 67 acoplador PAU, falla en el dispositivo de Hombre Muerto, etc.)

CAPITULO XII

SEÑALIZACIÓN PROPIA DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

El Sistema de Pilotaje Automático cuenta con 6 señalizaciones ópticas y una acústica, las cuales indican al personal de Línea o al Regulador del PCC en un momento dado, el estado en que se encuentra tanto el equipo fijo como el equipo embarcado.

Las señalizaciones ópticas están constituidas por:

1. Una lámpara de color rojo Programa no Disponible (PND), colocada en el cofre BS o CAIC.
2. Una lámpara de color naranja Programa no Alimentado (PNA), colocada en el cofre BS o CAIC.
3. Una lámpara de color verde Disponibilidad de los modos de conducción CML-CMR (VLR), colocada en la platina GP.
4. Una lámpara de color rojo Aislamiento de Amplificadores Locales de Desfrenado (VAI), colocada en la platina GP o CAIC.

5. Una lámpara de color naranja "Lámpara Local de ALD Aislada" (VLA) colocada en cada uno de los carros, dentro del comportamiento de viajeros arriba de la puerta de intercomunicación delantera o dintel.
6. El encendido intermitente de las luces de identificación.

La señalización acústica es intermitente y emitida desde el tren por medio del Radioteléfono, escuchándose en el PCC y en todos los trenes que se encuentren dentro de la zona. Esta alarma funciona en los modos de conducción CMR y CLT2.

1. La lámpara PND indica al Conductor la indisponibilidad de utilizar el modo de conducción Pilotaje Automático por falla en el equipo embarcado, encendido fijamente cuando esta situación se presenta.

En los modos de conducción CMR O CLT2, esta lámpara debe presentar intermitencia por efectos del accionamiento de la llave DN aposición restringida o por la colocación del conmutador KCL en posición CL, mientras que en los modos CMC y CML deberá estar apagada sin posibilidades de encender.

2. La lámpara PNA indica al Conductor la indisponibilidad de utilizar el equipo fijo instalado en las vías principales, servicios provisionales y maniobras "V" y "O" de las Terminales, encendiendo fijamente cuando esta situación se presenta.
3. La lámpara VLR indica al Conductor la buena disponibilidad de los modos de conducción CML y CMR cuando el tren es conducido en Pilotaje Automático o conducción manual controlada y para ello debe verificar su encendido fijo cuando la velocidad del tren se encuentre únicamente entre 3 y 24 Km/hr, en forma ascendente y en caso que presente intermitencia entre los límites, lo deberá reportar al Regulador del PCC ya que esta señalización indica que los modos de conducción CML y CMR no podrán ser utilizados en caso que se requieran y por lo tanto, el tren deberá ser retirado de circulación en la próxima Terminal por arribar para ser reparado por el personal de Mantenimiento.

En los modos CML, CMR y CLT2, esta lámpara deberá estar apagada sin posibilidades de encender y en los modos PA y CMC fuera de los límites de velocidad mencionados anteriormente o dentro de ellos cuando la velocidad del tren sea decreciente, el aspecto que presente no será indicativo de la buena o mal disponibilidad de los modos CML o CMR.

4. La lámpara VAI indica el aislamiento automático en caso de falla de un amplificador local de desfrenado, encendiendo fijamente cuando esta situación se presenta.

En caso de falla de 2 o más amplificadores locales de desfrenado, también señalizara "No Desbloqueado".

En el modo de conducción CLT2 esta lámpara deberá estar apagada sin posibilidades de encender.

5. La lámpara VLA indica que el ALD local, está fuera de servicio, encendiendo en fijo.

En CLT2 esta lámpara deberá estar apagada sin posibilidades de encender.

Con objeto de llamar la atención del personal de Línea y del Regulador del PCC al mismo tiempo, cada vez que un tren tome alguno de los modos de conducción CMR o CLT2, la señalización acústica entrará en funcionamiento, presentándose además en el modo CLT2 el encendido intermitente de las luces de identificación.

MANUAL: PILOTAJE AUTOMATICO 135 KHZ

CLAVE: 5 - 12 - 01



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



PILOTAJE AUTOMÁTICO 135 KHZ

MANUAL

DIRECTORIO

ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL

ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

ING. JOSÉ FELIPE ROMERO PÉREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

ING. HORACIO PINEDA AGUILAR
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ
GERENTE DEL INCADE



MANUAL: PILOTAJE AUTOMÁTICO 135 KHZ

CLAVE: 5-12-01



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Índice

CAPITULO UNICO – DISPOSICIONES GENERALES	7
CAPITULO I GENERALIDADES.....	9
CAPITULO II MODOS DE CONDUCCIÓN	11
CAPITULO III DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO FIJO.....	15
CAPITULO IV FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO FIJO	19
CAPITULO V DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EMBARCADO.....	25
CAPITULO VI FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EMBARCADO	27
CAPITULO VII PILOTAJE AUTOMÁTICO (PA).....	31
CAPITULO VIII CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA	39
CAPITULO IX CONDUCCIÓN MANUAL LIMITADA.....	43
CAPITULO X CONDUCCIÓN MANUAL RESTRINGIDA	49
CAPITULO XI CONDUCCIÓN LIBRE LIMITADA A T2	51
CAPITULO XII SEÑALIZACIÓN PROPIA DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO	55

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

El presente Manual es de observación y cumplimiento obligatorio para todos los agentes de la Dirección de Transportación, trabajadores y Funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo, capacitados y autorizados por éste, para conducir, realizar maniobras o autorizar éstas sobre un tren en las vías instaladas en el propio Sistema.

Para aplicar los procedimientos o soluciones que posteriormente se describirán, se necesita la autorización verbal del Regulador del Puesto Central de Control, cuando el tren se encuentre en la Línea, o del Inspector Jefe de Estación (IJE) del Puesto de Maniobras, cuando el tren se encuentre en zonas de Garaje o Talleres.

PRINCIPIOS GENERALES

CAPITULO I

GENERALIDADES

El Sistema de Pilotaje Automático tiene por objeto mejorar la seguridad en la circulación de los trenes, autorizando ésta, cuando el máximo de condiciones de seguridad son reunidas, además de automatizar la marcha de los mismos confiando a los equipos la ejecución de funciones repetitivas.

El Sistema de Pilotaje Automático está constituido principalmente por un programa de marcha inscrito en la vía y por un dispositivo electrónico dentro del tren el cual mantiene su velocidad al valor ordenado por el programa, actuando sobre los equipos de tracción y frenado.

El Sistema de Pilotaje Automático permite además controlar la velocidad del tren sobre el valor requerido, evitándose de esta forma la influencia de la carga que tenga el tren sobre el confort, precisión de paro en el punto normal y ante señales al ALTO.

El Sistema de Pilotaje Automático cumple en forma segura a partir de las informaciones del programa las siguientes funciones.

- Salida del tren en estación.

- Circulación en interestaciones respetando las limitaciones de velocidad y señalización establecidas por las condiciones locales y operación.
- Arribo y paro del tren en las estaciones.
- Maniobras de cambio de vía en las terminales y servicios provisionales.
- Autorización de apertura de puertas.

El Sistema de Pilotaje Automático, está constituido por 2 subsistemas, los cuales se denominan, Equipo Fijo y Equipo Embarcado.

CAPITULO II

MODOS DE CONDUCCIÓN

En los trenes equipados con el Sistema de Pilotaje Automático existen los siguientes modos de conducción, cuyo orden prioritario es:

- Pilotaje Automático (PA)
- Conducción Manual Controlada (CMC)
- Conducción Manual Limitada (CML)
- Conducción Manual Restringida (CMR)
- Conducción Libre Limitada a T2 (CLT2)

Los modos de conducción PA, CMC y CML sólo pueden ser obtenidos en zonas equipadas con el Sistema de Pilotaje Automático que se encuentre funcionando.

El modo de conducción CMR es posible de obtener en zonas no equipadas con el sistema de Pilotaje Automático, o en zonas donde se encuentre en fuera de servicio dicho sistema.

El modo de conducción CLT2 se logra únicamente con el equipo propio del tren sin considerar al sistema de automatización PA 135 Khz.

Los trenes en el modo de conducción PA circulan automáticamente hasta la próxima estación, respetando las limitaciones de velocidad y señalización.

El modo de conducción PA es en el que normalmente deben circular los trenes de viajeros y sólo podrá ser cambiado a otro modo de conducción, previa autorización del Regulador del PCC.

El modo de conducción CMC permite conservar en los Conductores la práctica de la conducción manual, es decir, que el Conductor a través de la operación del manipulador debe asignar los grados de tracción o frenado para que el tren circule normalmente, además en caso de que la velocidad sea superior a la autorizada por el programa se aplicará un Frenado de Urgencia Reversible (FUR), o el tren se bloqueará, además si existe la posibilidad o es franqueada una señal al alto, el tren se detendrá automáticamente.

El modo de conducción CMC es en el que normalmente deben circular los trenes de viajeros en horas de menor afluencia y sólo podrá ser cambiado a otro modo de conducción previa autorización del Regulador del PCC.

En el modo de conducción CML el tren debe recibir una señal proveniente de la instalación fija, para permitir la circulación con los límites de velocidad 50, 25 y 15 Km/hr., los cuales se especificarán posteriormente.

El modo de conducción CML se debe utilizar:

- En trenes de viajeros cuando no sea posible circular en los modos PA o CMC.
- En trenes que no dan servicio en una varias estaciones.

- En trenes desalojados.

En el modo de conducción CMR permite la circulación del tren a la velocidad máxima de 35 Km/hr., sin protección de frenado de urgencia al franqueamiento de señales al alto.

El control de velocidad ofrecido por el modo de conducción CMR es en ciertos casos más permisivo que el ofrecido en CML, además no se podrá utilizar CMR en lugares donde la CML este disponible.

El modo de conducción CMR se deberá utilizar cuando no sea posible obtener los modos PA, CMC o CML, previa autorización del Regulador del PCC.

El modo de conducción CLT2. es el último recurso para lograr la conducción de un tren y sólo debe ser tomado si la falla es tal que ninguno de los modos PA, CMC, CML y CMR pueda ser obtenido.

En CLT2 es el único modo de conducción para poder efectuar una marcha atrás.

En el modo de conducción CLT2. esta limitado el grado de tracción a la posición del manipulador en T2, con una velocidad máxima permitida de 35 Km/hr., no contándose con las protecciones que ofrece el sistema de Pilotaje Automático para el franqueamiento de señales al alto.

EQUIPO FIJO DEL SISTEMA DEL PILOTAJE AUTOMÁTICO

CAPITULO III

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO FIJO

El equipo fijo es aquel que se localiza a lo largo de las vías y en los locales técnicos.

Con objeto de asegurar una buena disponibilidad y facilitar el mantenimiento del equipo fijo, éste se encuentra instalado de tal manera que cada interestación constituye un conjunto independiente de las estaciones adyacentes.

El equipo fijo instalado en las vías principales, servicios provisionales y maniobra "V" y "O" de las terminales, está constituido por un programa de marcha inscrito en ellas, por medio de un dispositivo emisor colocado dentro de una canaleta de leucoleno fijada normalmente sobre la barra guía derecha.

Cuando no existe barra guía derecha debido a los aparatos de vía, el programa se localiza en la barra guía izquierda.

En los puntos donde no existe barra guía ni a la derecha ni a la izquierda, caso de algunos aparatos de vía, el programa está colocado en el alineamiento de la barra guía, a la altura en de la pista de rodamiento en soportes de madera o en forma subterránea.

Los programas de marcha son alimentados por una corriente alterna de 80 mA con una frecuencia comprendida entre 135 y 135.5 Kilohertz (KHz), la cual se denomina

frecuencia portadora y puede ser modulada por unas bajas frecuencias que oscilan entre 1104 y 2352 Hertz (Hz).

Los programas de marcha transmiten en cada punto, las indicaciones correspondientes a una posición, que en relación a la cabina delantera del tren se localiza a 67 metros atrás de ella, ya que los captoreos del tren no se encuentran instalados al frente del mismo, sino a 67 metros de la cabina de conducción (en el PR).

En los casos en que la distancia entre las señales sea considerable, los programas se subdividen en secciones de acuerdo a las necesidades del Pilotaje Automático.

El dispositivo emisor mencionado esta constituido por un cable autocruzado el cual presenta entre su hebra de ida y su hebra de vuelta, con transposiciones perpendiculares denominadas cruzamientos o chevrones. La distancia entre 2 cruzamientos sucesivos se denomina segmento y es el indicativo de la velocidad, que se desea tenga el tren cuando su cabina delantera está a 67 metros delante de dicho segmento. La velocidad indicada por cada segmento de longitud L esta dada por la relación:

$$V = \frac{L}{0.3}$$

donde

L es igual a longitud del segmento y pueda tomar valores entre 0.3 y 7 metros.

0.3 es igual al tiempo de referencia en segundos

De manera que la velocidad ordenada por el programa puede variar para un mismo punto de la vía al modificarse el valor de 0.3. De esta forma se pueden lograr ocho regímenes de aceleración conocidos como Marchas (sólo están en servicio 4).

a) Marcha Lenta

b) Marcha Normal

c) Marcha Acelerada 1

d) Marcha Acelerada 2

El equipo fijo instalado en los locales técnicos de las estaciones está constituido por un conjunto de armarios con dispositivos electromecánicos y electrónicos en donde separadas por cada vía y zona de maniobras, se reciben las informaciones de la teletransmisión del PCC y del estado que guarda la señalización, emitiéndose a su vez las alimentaciones a los programas de marcha y la información al PCC.

En las vías de las naves de garaje y en sus peines de acceso y salida el equipo fijo está constituido por un cable tipo paro automático instalado en el patín de los rieles de seguridad. Este cable está alimentado por un armario especial localizado en las cercanías a dicha zona, del cual recibe una corriente alterna de intensidad eficaz, entre 80 y 1000 mA, a una frecuencia de 4.8 KHz, lo que permite a los trenes circular en el modo CML (**actualmente fuera de uso**) con una velocidad máxima de 15 Km/hr y con protección de frenado de urgencia en caso de rebasar dicha velocidad o de franqueamiento de una señal al alto.

Todas las vías que no han sido mencionadas en este capítulo, no cuentan con instalación del equipo fijo del Sistema de Pilotaje Automático por lo que la circulación de trenes debe ser en el modo CMR o eventualmente en el modo CLT2.

Con el fin de mantener una relación señal/ruido aceptable, existe un dispositivo que permite detectar eficazmente una inducción entre los diferentes cables de transmisión, de tal manera que toda falla de aislamiento que tenga un acoplamiento superior a 20 decibeles (db), sea detectada y ordene se suprima la frecuencia portadora en toda la interestación considerada.

CAPITULO IV

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO FIJO

Los programas de marcha son el medio por el cual se controla el tráfico de los trenes en las vías principales, servicios provisionales y maniobra "V" y "O" de las Terminales, y para tal efecto se dividen en:

- Programas Verdes
- Programas Rojos
- Programas de Paro en Estación
- Programas Especiales

Programas Verdes. Los programas verdes son los que permiten el tránsito en interestación a los trenes conducidos en los modos PA y CMC a una velocidad específica propia del programa, cuando la señal que protege al circuito de vía delantero esta en permisiva.

Programas Rojos. Los programas rojos son los que ordenan a los trenes conducidos en los modos PA y CMC reducir la velocidad y detenerse en las interestaciones cuando la señal que protege al circuito de vía delantero está al alto.

Programas de Paro en Estación. Los programas de paro en estación son los que ordenan el alto de los trenes conducidos en modo PA, en el punto normal de paro de las estaciones.

Programas Especiales. Los programas especiales son los que establecen la continuidad entre los programas verdes, rojos y de paro en estación proporcionando informaciones específicas a los trenes y garantizando la unión entre estos y el programa, por lo que se localizan en interestación antes de cada señal y en estación en las inmediaciones del punto normal de paro.

Estos programas son los que autorizan el arranque del tren en interestación al desbloqueo de la señal y en estación después de haber efectuado su detención para el servicio de usuarios, a su vez en estos programas se autorizan la toma de los modos PA, CMC y CML e inhiben la CMR.

Los programas verdes, rojos y de paro en estación pueden contener, además de las indicaciones de la velocidad, otras informaciones específicas las cuales son detalladas posteriormente.

Existe la opción de colocar varios programas en un mismo circuito de vía, pero solo uno debe estar alimentado, por lo tanto si la distancia de seguridad, las condiciones locales de operación o las necesidades del sistema de Pilotaje Automático lo requieren, un programa rojo puede empezar antes de su correspondiente CDV, es decir, ocupar parte del CDV anterior, sin embargo, el principio de los programas verdes para el tránsito de los trenes en la señal permisiva afectada debe ser respetado.

Para el caso en que un circuito de vía constituya una sección tapón ningún programa esta alimentado.

Para el caso en que una señal de espaciamento o de maniobra se encuentren solamente al alto, es decir, bloqueada al rojo, apagada o señal de maniobra al alto

total, no se alimenta ningún programa del CDV delantero en una distancia aproximada de 5 metros, justo después de dicha señal.

En todos los circuitos de vía debe existir una secuencia lógica de ocupación-desocupación y en caso de no cumplirse, ningún programa se alimenta para una o varias secciones del programa de marcha.

Para lograr la alimentación del programa nuevamente se puede efectuar a través de un botón de validación de CDV's instalado en PCC (PGT) o por un tren al recorrer los de los circuitos de vía afectados en sentido normal de circulación, utilizando el modo CMR o eventualmente CLT2.

Bajas Frecuencias. Como se menciona en los programas de marcha la portadora de 135 KHz puede ser modulada por diferentes bajas frecuencias (BF) y que contienen las informaciones transmitidas al tren para permitir su circulación o para establecer la unión vía-máquina, estando clasificadas de la siguiente manera:

	CONCEPTO	Frecuencia	Utilizada en
AM	Autorización de Marcha	1140 Hz	PA-CMC
OG	Autorización de Apertura de Puertas Izquierdas	1824 Hz	PA-CMC-CML
OD	Autorización de Apertura de Puertas Derechas	1680 Hz	PA-CMC-CML
SL	Seguridad Larga	1356 Hz	PA
ZR	Zona de Rearme	1488 Hz	PA, CMC, CML, CMR
SE	Seguridad Ensanchada	1104 Hz	PA-CMC
VM	Velocidad Máxima Permitida en CML	1260 Hz	CML

AUR Autorización de Recuperación

2112 Hz

PA, CMC, CML, CMR

Para permitir hacer variar la marcha de los trenes conducidos en los modos PA, en función de las condiciones de explotación de la Línea, la frecuencia de la corriente circulante en el cable programa puede variar en base al mando enviado por el PCC entre 135 y 135.5 Khz, correspondiendo a esta última frecuencia al tiempo de recorrido mínimo.

AUTORIZACIÓN DE MARCHA (AM)

Esta información existe en todas las vías principales, servicios provisionales y Maniobras "V" y "O" de las Terminales, y es necesaria para autorizar el avance de los Trenes conducidos en los modos PA o CMC. Toda interrupción mayor a 0.5 seg. en la recepción de esta información provoca el paro del tren en frenado de urgencia.

AUTORIZACIÓN DE RECUPERACIÓN (AUR)

La emisión de esta información es función del estado de los órganos de alimentación de corriente de tracción, siendo distribuida sobre todas las vías principales, excepto en la sección tapón donde ningún programa está alimentado. Su presencia autoriza a los trenes equipados con el sistema de frenado con recuperación, el envío a la línea de la corriente de tracción en el momento de dicho frenado.

ZONA DE REARME (ZR)

Esta información se encuentra distribuida en interestación a 15 metro antes de cada señal y en estación a ± 4 metros del punto normal de paro y su existencia está en función de que la señalización se encuentre permisiva, incluyendo el DBO apagado para las estaciones.

APERTURA DE PUERTAS IZQUIERDAS (OG)

Esta información se encuentra localizada sobre una zona de aproximadamente 8 metros, encuadrando el punto normal del paro de cada estación, teniendo como función principal la de autorizar la apertura de puertas del tren para el lado izquierdo, en el sentido de circulación.

APERTURA DE PUERTAS DERECHA (OD)

Esta información se encuentra localizada sobre una zona de aproximadamente 8 metros, encuadrando el punto normal de paro de cada estación, teniendo como función principal la de autorizar la apertura de puertas del tren para el lado derecho, en el sentido de circulación.

SEGURIDAD LARGA (SL)

Esta información se encuentra distribuida en todas las vías principales y su ausencia garantiza la aplicación del frenado de urgencia en los trenes conducidos en el modo PA e impide el arranque del tren en CMC.

SEGURIDAD ENSANCHADA (SE)

Esta información caracteriza las zonas de frenado o de reducción de velocidad. Su ausencia en Línea y particularmente en dichas zonas permite garantizar seguras reducciones de sobrevelocidad en caso de falla.

VELOCIDAD MÁXIMA EN CML (VM)

Esta información se encuentra distribuida en las vías principales, de tal manera que su presencia permite a los trenes conducidos en el modo CML circular con una velocidad

máxima de 50 Km/hr. Su ausencia permite a los trenes en dicho modo de conducción circular únicamente con velocidad máxima de 25 Km/hr.

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS BAJAS FRECUENCIAS

1. Asociadas las informaciones ZR y OD o ZR y OG se autoriza la marcha (desfrenado) del Tren 4 segundos después de la captación OD y OG.
2. En el instante en donde la regulación automática o manual autoriza el comienzo de la secuencia de salida es decir, a la extinción del DBO, la información OD y OG se corta durante 1 segundo restableciéndose después mandando el funcionamiento de los vibradores de anuncio de cierre de puertas de todo el tren, entonces el cierre de puertas y la partida del tren puede desarrollarse.
3. La información ZR es necesaria en los trenes conducidos en los modos PA y CMC para tomar en cuenta la información AM, la cual una vez recibida se automantiene.
4. La información ZR es necesaria en los trenes que van a ser conducidos en el modo CML para tomar en cuenta inicialmente la frecuencia portadora.
5. Asociadas las informaciones OD u OG con SE y en ausencia de AM, se conmuta la cronometría de los trenes al régimen tiempo seco, permaneciendo así hasta la próxima estación.
6. La presencia de las informaciones OD u OG en ausencia de AM y SE, conmuta la cronometría de los trenes al régimen tiempo lluvia, permaneciendo así hasta la próxima estación. En este caso las velocidades de los trenes conducidos en el modo PA se encuentran divididas por un coeficiente K superior a 1.

EQUIPO EMBARCADO DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

CAPITULO V

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EMBARCADO

El equipo embarcado es aquel que se localiza a bordo de los trenes y distribución a lo largo de los mismos.

El equipo embarcado está constituido por:

- 4 captores de alta frecuencia
- 2 captores de baja frecuencia (fuera de uso actualmente)
- 1 dispositivos de medición de velocidad y de espacio para PA y CMC (Rueda Fónica)
- 1 dispositivos de medición de velocidad y de espacio para CML y CMR (THM)
- 1 block PA-CMC
- 1 block CML-CMR
- 9 amplificadores locales de desfrenado
- 2 blocks de conmutación de hilos de línea de tren

Captore de Alta Frecuencia. Los captores de alta frecuencia están localizados en las carretillas del remolque intermedio, arriba de las ruedas guías extremas del carro, este remolque inicia su nomenclatura con la letra P (PR).

Captore de Baja Frecuencia. Los captore de baja frecuencia están localizados en la parte inferior derecha delantera, debajo de la carrocería en las motrices M (actualmente desactivados).

Rueda Fónica. El dispositivo de medición de velocidad y de espacio en PA y CMC está constituido por una rueda fónica accionada por el medio eje de la segunda rueda portadora izquierda (la cual se encuentra libre de frenado) del remolque PR, contando además con su captor magnético.

THM. El dispositivo de medición de velocidad y de espacio en CML y CMR, está constituido por 2 alternadores trifásicos (TMH) localizados uno por cada cabina de conducción.

Block PA-CMC. El block PA-CMC se localiza en el remolque PR debajo del 1er. asiento doble del lado izquierdo y en su interior se encuentran 1 equipo de tratamiento de la señal y 1 dispositivos de control de sobrevelocidad.

Block CML-CMR El block CML-CMR se localiza en el remolque PR debajo del 2º asiento doble del lado izquierdo (enfrente del block PA-CMC) y de su interior se localiza 1 equipo de tratamiento de la señal y 1 dispositivo de control de sobrevelocidad.

ALD. Los amplificadores locales de desfrenado (ALD) se encuentran distribuidos de tal manera que existan 1 por cada carro, localizándose dentro del 3er. cofre exterior izquierdo.

Block conmutación de hilos de línea de tren. Los blocks de conmutación de hilos de línea de tren se distribuyen uno por cada motriz M localizándose en el interior del panel trasero izquierdo del compartimiento de viajeros.

CAPITULO VI

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EMBARCADO

El equipo embarcado es el encargado de captar las señales que provienen del programa de marcha, interpretarlas y traducirlas en órdenes dadas al tren por medio de las líneas del mismo.

La seguridad del funcionamiento del equipo embarcado se apoya en el enlace permanente entre la vía y el tren y toda interrupción mayor a 0.5 segundos de este enlace provoca el frenado de urgencia.

Captore de Alta Frecuencia. Los captore de alta frecuencia aseguran el enlace vía - tren cuando se circule en las vías principales, servicios provisionales y maniobras "V" y "O" de las Terminales, utilizando cualquiera de los modos PA, CMC o CML.

En el modo Pilotaje Automático los 2 captore de alta frecuencia situados de lado de la motriz que tiene la conducción (delanteros), son los únicos activos; su alimentación es mandada cuando en la cabina es colocado el conmutador C en posición PA

En Conducción Manual Controlada los 4 captore de alta frecuencia están activados, excepto cuando los captore delanteros no reciben información del programa de marcha, esto es con objeto de:

- Permitir el acercamiento del tren al pie de una señal al alto, utilizando como máximo el grado de tracción T1.
- Prohibir el arranque del tren en los grados de tracción de T2 a T5 frente a una señal al alto.

En Conducción Manual Limitada los 2 captore de alta frecuencia situados del lado de la motriz que tiene la conducción están activos, en tanto tenga posibilidades para detectar la información y en caso contrario se realiza una conmutación automática hacia los captore traseros.

Captore de Baja Frecuencia. Los captore de baja frecuencia aseguran el enlace vía – tren cuando se circule en las nave de garaje y sus peine de acceso y salida, utilizando la Conducción Manual Limitada. (**actualmente desactivados**)

Dispositivo de medición de velocidad y espacio. El dispositivo de medición de velocidad y de espacio en PA y CMC, permite determinar en el tren y para cada punto de la Línea el espacio recorrido y por derivaciones sucesivas la velocidad y la desaceleración instantánea.

En los modos CML y CMR la velocidad se mide a partir de las informaciones salidas del transmisor del TMH y que son enviadas al block CML–CMR. Esta transmisión tiene lugar igualmente en los modos PA y CMC para comprobar la buena disponibilidad de los modos CML y CMR.

El funcionamiento del block PA - CMC esta condicionado a que sea tomado alguno de los modos de Conducción Pilotaje Automático o Conducción Manual Controlada. En su interior el equipo de control de sobrevelocidad, operan de la siguiente manera: ya sea en Pilotaje Automático o Conducción Manual Controlada las informaciones enviadas por los captore de alta frecuencia y de espacio (rueda fónica), son recibidas por el equipo de tratamiento de la señal donde se interpretan y traducen para garantizar las diferentes funciones de partida, marcha, frenado y paro de tren.

Por su parte, el dispositivo de control de sobrevelocidad, es el encargado de verificar que los segmentos sean recorridos en un tiempo que sea acorde con el tipo de marcha comandado y para este efecto recibe las informaciones de las extremidades de los segmentos y las condiciones en que se sanciona la sobrevelocidad.

Este dispositivo emite una señal de 23 KHz, la cual sólo en el modo de conducción Pilotaje Automático es modulada, formando la señal conectada de la desaceleración que es enviada a los Amplificadores Locales de Desfrenado.

Para la Conducción Manual Controlada existe otro dispositivo idéntico, ya que en esta situación es necesario detectar la sobrevelocidad a nivel de los captosres delanteros y captosres traseros cuando el tren marche con el manipulador colocado en alguna posición que no sea entre T2 y T5. El acoplamiento de los dispositivos emite igualmente una señal de 23KHz, enviándose también a los Amplificadores Locales de Desfrenado.

El funcionamiento del block CML – CMR varía de acuerdo al modo de conducción que sea tomado:

Para los modos Pilotaje Automático y Conducción Manual Controlada actúa como enlace en la transmisión de la señal de 23 KHz, proveniente del block PA – CMC y como indicador de la buena disponibilidad de los modos CML y CMR.

Para la Conducción Manual Limitada y la Conducción Manual Restringida su equipo de tratamiento de la señal, igualmente recibe las informaciones provenientes de los captosres de alta o baja frecuencia dependiendo de las vías en que circule el tren.

Por su parte el dispositivo de control de sobrevelocidad recibe las informaciones provenientes del equipo de tratamiento de la señal del TMH, de la rueda fónica y eventualmente de la llave DN, verificando que la velocidad del tren no exceda del valor correspondiente a las condiciones en que circula, a su vez este dispositivo emite

también una señal alterna de 23 KHz que es enviada a los Amplificadores Locales de Desfrenado.

Amplificador Local de Desfrenado (ALD). Los amplificadores locales de desfrenado tienen la función de asegurar la interfase entre los blocks PA-CMC o CML-CMR y los órganos de frenado neumático o eléctrico del tren, existiendo por lo tanto sólo 2 tipos de amplificadores (ALD):

- Para motrices sin frenado con recuperación y remolques.
- Para motrices con frenado con recuperación.

Dado que los amplificadores locales de desfrenado sólo funcionan en los modos PA, CMC, CML y CMR, toda interrupción de la señal de 23 KHz provocará el frenado de urgencia en estos modos de conducción. Además estos amplificadores están equipados con un circuito electrónico que asegura el aislamiento automático en caso de falla de un amplificador.

Si la situación es tal que sean dos o más amplificadores averiados, el carro más cercano a la motriz trasera incluyendo ésta, será el único en que se aíle automáticamente el ALD sin bloquearse, mientras que los demás carros con ALD en falla presentaran bloqueo de 4.5 bars.

Block de Conmutación de Hilos. Los blocks de conmutación de hilos de tren RL permiten asegurar los cambios de afectación de los hilos de línea del tren y la traslación de las órdenes de mano de apertura y cierre de puertas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS DE CONDUCCIÓN

CAPITULO VII

PILOTAJE AUTOMÁTICO (PA)

El modo de conducción PA está limitado a las vías principales, servicios provisionales y maniobra "V" y "O" de las terminales.

La toma de este modo de conducción es únicamente válida cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1. Que el tren se encuentre detenido.
2. Que se cuente con la información ZR.

Para tomar el modo de conducción Pilotaje Automático el Conductor debe:

1. Colocar el conmutador C en posición PA.
2. Colocar el conmutador T1 en posición Derechas o Izquierdas dependiendo del lado del andén en servicio.
3. Colocar el conmutador T2 en posición SAS o SMS sólo por instrucción del Regulador del PCC o por falla de la primera.

Una vez tomada la conducción las funciones del Conductor para que el tren pueda circular y operar automáticamente son:

- Llevar a cabo la secuencia de salida de estación o interestación.
- Accionar el arillo o botón de Hombre Muerto permanentemente; de manera excepcional se toleran interrupciones inferiores a 2.5 seg. de lo contrario se provoca el bloqueo del tren.
- Efectuar la vigilancia constante durante la marcha del tren, tanto de las instalaciones fijas (vías, señales, etc.) como del material rodante (velocidad, ruidos anormales, paro del tren, instrumento de cabina, etc).
- Supervisar el paro del tren en estación o interestación ante señales al alto.
- Realizar la preparación/apertura de puertas en las estaciones.

Al estar en servicio la regulación automática el PCC debe informar al personal de Conductores e Inspectores Jefes de Estación de dicha situación ya que cada vez que un tren arribe a una estación el DBO deberá encenderse permaneciendo así hasta el cumplimiento del tiempo de estacionamiento establecido por la propia regulación, por lo que en este caso los trenes deben circular normalmente con el conmutador T2 en posición SAS. El DBO también puede ser establecido manualmente por el Regulador.

PARO DEL TREN

1. En estación el tren debe pararse a ± 1 metro del punto normal de paro (ruptor) lo cual deberá ser verificado por el Conductor.
2. En interestación el punto de paro cuando el tren se encuentre ante una señal al alto será a 13 metros antes de dicha señal, debiéndose detener a ± 1 metro de este punto, presentando además un bloqueo equivalente a F5.

PREPARACIÓN/APERTURA DE PUERTAS EN ESTACIÓN

Para efectuar la Preparación/Apertura de puertas, a fin de que se lleve a cabo el servicio de descenso y ascenso de usuarios en el andén de una estación el Conductor debe:

Realizar la Preparación/Apertura de puertas en las estaciones, a una distancia igual o inferior de 2 m. antes del punto normal de paro y a una velocidad casi cercana a 0 km/h. En SAS la Preparación/Apertura es autorizada siempre y cuando el tren cuente con la información OD u OG y que el conmutador T1, se encuentre del lado del andén de servicio todo esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios.

NOTA:	EN SMS, EL TREN NO TOMA EN CUENTA LA INFORMACIÓN OD U OG, ENTONCES EL CONDUCTOR DEBE VERIFICAR QUE LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR T1 CORRESPONDA A LA DEL LADO EN QUE SE ENCUENTRA EL ANDÉN Y EFECTUAR LA PREPARACIÓN/APERTURA DE PUERTAS CORRECTAMENTE, ADEMÁS TAMBIÉN DEBE TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR ABRIR PUERTAS EN INTERESTACIÓN O PUERTAS CONTRARIAS.
--------------	---

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA EN ESTACIÓN

Para poder efectuar una salida de estación una vez que se ha dado el servicio de usuarios, son condiciones necesarias:

1. Que el tren se encuentre detenido en el punto normal de paro.

2. Que las condiciones de señalización sean permisivas, incluyendo el DBO apagado, para permitir la secuencia de salida cualquiera que sea la posición del conmutador T2.
 - a) En SAS al apagarse el DBO la información OD se corta durante 1 segundo y al restablecer accionan automáticamente los vibradores de anuncio de cierre de puertas, 5 segundos después el Conductor procederá a efectuar dicho cierre, oprimiendo el botón FD correspondiente, hasta escuchar el timbre monocoup y verificar el encendido permanente de la lámpara LMF, entonces la partida del tren por acción del arillo de Hombre Muerto puede realizarse.
 - b) En SMS al apagarse el DBO o cumplirse con el tiempo de estacionamiento respectivo de cada estación, el Conductor debe oprimir el botón V del lado correspondiente para accionar los vibradores de anuncio de cierre de puertas, continuando con la misma secuencia que con el SAS.

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA EN INTERESTACIÓN

La interestación debe considerarse para este procedimiento como todo punto de la Línea el cual no esté encuadrado en ± 4 metros del punto normal de paro de las estaciones.

Son condiciones necesarias para poder efectuar el procedimiento:

1. Que el tren se encuentra detenido.
2. Si el tren se encuentra dentro de la zona de rearme de una señal, esta debe presentar aspecto permisivo, en caso que el tren este fuera de la zona de rearme esta condición desaparece.

Una vez cumplido lo anterior, el Conductor debe verificar el mantenimiento de cierre de puertas oprimiendo el botón FD, hasta escuchar la campana monocoup verificando el encendido permanente de la lámpara LMF, entonces la partida por acción del arillo o botón de Hombre Muerto puede realizarse.

Si el arillo o botón de Hombre Muerto es accionado antes de que suene la campana monocoup, la partida será imposible.

La acción sobre el arillo o botón de Hombre Muerto debe ser permanente pero desaccionamientos con duración inferior a 2.5 segundos son permitidos, ya que de lo contrario se activará el frenado de urgencias.

La secuencia de salida puede ser interrumpida en todo momento:

- Por la colocación de cualquiera de los manipuladores en posición FU.
- De acuerdo a los procedimientos descritos en los Documentos Técnicos de Señalización, Conducción y Circulación de Trenes.

Después de toda detención a excepción de un franqueamiento de señal al alto y contando con la disponibilidad del equipo fijo y embarcado, el procedimiento de partida deberá repetirse y no será efectiva si no hasta que todas las condiciones particulares anteriormente descritas se cumplan.

Desde la salida de estación, en la interestación y hasta el punto normal de paro de la estación y hasta el punto normal de paro de la estación siguiente, el tren operará automáticamente respetando las indicaciones de velocidad que le son transmitidas por el programa considerando las limitaciones de velocidad (ILV e IVA) y las indicaciones de la señalización.

En todo momento el Conductor puede provocar la detención del tren colocando el manipulador en posición FU en forma sostenida, no siendo éste el único medio para

lograrlo. Los procedimientos descritos en los Documentos Técnicos de Señalización, Circulación de Trenes y Conducción, son igualmente válidos para detener un tren que circule en Pilotaje Automático.

En toda interrupción del circuito de seguridad (accionamiento de KFS, a velocidad menor de 35 km/hr caída de la electroválvula ZVP, corte o falla del hilo 56 - acoplador PAU o hilo 67, falla en el dispositivo de Hombre Muerto, o cualquier otra causa susceptible de provocar la apertura de este circuito de seguridad), el tren no podrá continuar circulando en el modo PA (ni en CMC, CML o CMR), sino hasta que dicha interrupción sea anulada o en su defecto el Conductor deberá degradar el modo de conducción a CLT2 previa autorización del Regulador del PCC y colocar el conmutador KAD en posición Alimentación Directa y en caso de falla del dispositivo de Hombre Muerto por el accionamiento de la llave DN en posición conducción restringida en, avanzando en esta forma hasta el lugar que el mismo PCC le indique.

Para satisfacer las condiciones de regulación desde el PCC a través de la PGT, se podrán hacer modificaciones a la marcha, las cuales serán transmitidas a toda interestación cuyo tiempo de recorrido quiera ser corregido en un 10% como máximo.

La conducción en PA permite solamente el sentido de marcha adelante, por lo tanto en caso de que algún tren tenga la necesidad de realizar una marcha atrás, el Conductor deberá degradar el modo de conducción hasta CLT2 previa autorización del Regulador del PCC.

En caso de que un tren ocupe un circuito de vía que sea una sección tapón o un CDV de tránsito de un itinerario no establecido (caso de un franqueamiento de señal al ALTO), el tren deberá presentar de inmediato el frenado de urgencia, la partida en PA será imposible y el Conductor tendrá que degradar el modo de conducción a CMR o CLT2 según sea la instrucción del Regulador del PCC avanzando en esta forma hasta

el punto donde pueda ser obtenido nuevamente el modo PA, CMC o CML o el punto donde el mismo PCC lo indique.

Para prevenir una posible anomalía en las características del tren en caso de lluvia, las velocidades y desaceleraciones efectuadas en las intersecciones al aire libre o susceptibles de que la pista de rodamiento se encuentre mojada, podría ser reducidas mientras una precipitación pluvial sea detectada, esta operación puede realizarse:

- Por telemando desde PCC comandando la marcha tipo lluvia.
- Por la colocación del conmutador KNR de la cabina de conducción en posición Tiempo Lluvia, previa instrucción del Regulador del PCC.

Todas las alternativas anteriores provocan el mismo efecto.

En el modo de conducción PA no es posible que los trenes puedan pasar por una estación sin detenerse.

NOTA. ACTUALMENTE AL PRESENTARSE PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN MODO DE CONDUCCIÓN QUE SE TIENE QUE TOMAR ES CML MÁXIMO 45 KM/HR.

CAPITULO VIII

CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA

El modo CMC permite la conducción manual del tren con un nivel de seguridad similar al obtenido en el modo PA y por ello utiliza una gran parte de los mismos órganos y dispositivos, por lo que su disponibilidad es prácticamente la misma, limitándose igualmente a las vías principales, servicios provisionales y maniobra "V" y "O" de las Terminales.

La toma de este modo de conducción es únicamente válida cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1. Que el tren se encuentre detenido.
2. Que se cuente con la información ZR.

Para tomar la conducción manual controlada el Conductor debe:

1. Colocar el conmutador C en posición CMC.
2. Colocar el conmutador T1 en posición izquierdas o derechas dependiendo del lado del andén de servicio.

3. Colocar el conmutador T2 en posición SAS normalmente y en posición SMS, sólo por instrucción del Regulador del PCC o por falla de la primera.

En referencia a la Regulación Automática es igualmente válido para este modo de conducción.

Referente a la Preparación/Apertura de puertas son igualmente válidos para este modo de conducción.

Paro del Tren.

1. En estación el Conductor debe detenerse el tren a ± 1 metro del punto normal de paro.
2. En interestación cuando exista una señal al alto el Conductor debe detener el tren a un metro de la señal o a 15 metros de ella, pudiendo aproximarse utilizando solamente las posiciones del manipulador T1.

Para efectuar el procedimiento de partida son igualmente válidos para este modo de conducción, agregando únicamente que después del accionamiento del arillo o botón del Hombre Muerto el Conductor tiene un tiempo no mayor de 5 segundos para colocar el manipulador en la posición necesaria y que el tren inicie su marcha normalmente ya que en caso de sobrepasar este valor el frenado de urgencia se activará, teniéndose que repetir el procedimiento de partida.

Referente a la acción permanente de arillo o botón de Hombre Muerto y a la interrupción del procedimiento de partida respectivamente, son igualmente válidos los de PA para este modo de conducción.

La partida en estación y en interestación deberá ser únicamente en el sentido de marcha adelante, por lo tanto en CMC no se deberá intentar una marcha atrás y en

caso de ser necesario realizarla el Conductor tendrá que utilizar el modo de conducción CLT2, previa autorización del Regulador del PCC.

Una vez efectuado la secuencia de salida el Conductor deberá circular el tren utilizando la posición del manipulador necesaria para respetar la velocidad autorizada por el programa de marcha, las indicaciones de la señalización y las directrices establecidas por los Documentos Técnicos de Operación.

Cuando el tren se encuentre circulando y mientras su velocidad sea igual o superior a 1.5 Km/hr., el Conductor podrá hacerla variar frenando o traccionando, pero en caso de que la velocidad sea inferior a dicho valor, se activará el frenado de urgencia y la reanudación de la marcha será nuevamente posible hasta repetir el procedimiento de partida.

Referente a la interrupción del circuito de seguridad del tren es igualmente válido los de PA para este modo de conducción.

Referente al caso de un franqueamiento de señal al alto es igualmente válido los de PA para este modo de conducción.

Referente a la conmutación al régimen Tiempo Lluvia, es igualmente válido los de PA para este modo de conducción.

En el modo CMC el franqueamiento de estaciones no podrá ser posible bajo ninguna circunstancia.

CAPITULO IX

CONDUCCIÓN MANUAL LIMITADA

La conducción manual limitada constituye el modo degradado de conducción en el cual el tren puede circular en vías principales o vías secundarias dentro de los siguientes límites de velocidad:

1. 50 Km/hr., en vías principales donde la circulación es posible a esta velocidad, es decir, donde se cuente con la información VM.
2. 25 Km/hr., en maniobra V u O en las terminales servicios provisionales, señales de Ep en amarillo y aproximación a señales al alto donde la distancia de seguridad lo requiere.
3. 15 Km/hr., en aproximaciones finales a señales al alto, naves de garaje y sus peines de acceso y salida.

En caso de que el tren rebase estos límites el frenado de urgencia será activado.

No se podrá circular ni tomar este modo de conducción en los lugares que no han sido mencionados anteriormente.

La toma de este modo de conducción es únicamente válida cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1. En vías principales, servicios provisionales y maniobra "V" y "O" de las Terminales:
 - a) Que el tren se encuentre detenido.
 - b) Que se cuente con la información ZR.
2. En naves de garaje y sus peines de acceso y salida:
 - a) Que el tren se encuentre detenido.
 - b) Que se cuente con la frecuencia proporcionada por el hilo piloto colocado en el patín de riel de seguridad. (actualmente deshabilitado)

Para tomar la conducción manual limitada el Conductor debe:

1. Colorar el conmutador C en posición CM.
2. Colocar la llave D en posición Interruptores Automáticos Activos.
3. Colocar el conmutador T1 en posición Derechas, Izquierdas o ambas según sea requerido.
4. Colocar el conmutador T2 en posición SMS y en trenes Chopper en SAS.

En este modo de conducción el Conductor operará el tren manualmente, utilizando los grados de tracción o frenado necesarios, respetando en todo momento las indicaciones de la señalización, las directrices establecidas en los Documentos Técnicos de Operación y los límites de velocidad mencionados anteriormente.

Para el servicio de apertura de puertas en estación, el Conductor deberá verificar que el conmutador T1 se encuentre en la posición que corresponda al lado del andén y el conmutador T2 esté colocado en la posición SMS. La preparación y apertura de puertas podrá efectuarse cuando la velocidad del tren sea casi 0 Km/hr.

El conductor deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar abrir puertas en interestación o en estación contrarias al lado del andén.

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA

Para poder efectuar la secuencia de salida es necesario que el tren se encuentre previamente detenido.

Si el tren dio servicio de usuarios en alguna estación el Conductor debe:

1. Oprimir el botón V para accionar los vibradores de anuncio de cierre de puertas.
2. 5 segundos después, oprimir el botón FD correspondiente hasta escuchar el timbre monocoup, verificando el encendido permanente de la lámpara LMF.
3. Accionar el arillo o botón de Hombre Muerto, teniendo un tiempo no mayor de 5 segundos para colocar el manipulador en la posición necesaria y que el tren inicie su marcha normalmente, ya que en caso de sobrepasar este valor se activará el frenado de urgencia teniéndose que repetir el procedimiento a partir del punto 2.

Si el tren se encuentra en interestación, en estación sin haber dado servicio de usuarios o en vías secundarias equipadas para circular en CML, el Conductor debe:

1. Oprimir el botón FD hasta escuchar la campana monocoup, verificando el encendido permanente de la lámpara LMF.

2. Accionar el arillo o botón de Hombre Muerto, teniendo un tiempo no mayor de 5 segundos para colocar el manipulador en la posición necesaria y que el tren inicie su marcha normalmente, ya que en caso de sobrepasar este valor, se activará el frenado de urgencia, teniéndose que repetir el procedimiento.

Si el manipulador y el arillo o botón de Hombre Muerto son accionados antes de escuchar el timbre monocoup, la partida será imposible.

La conducción manual limitada permite únicamente el sentido de marcha adelante.

Los procedimientos descritos en los Documentos Técnicos de Operación para detener un tren, son igualmente válidos para todos los trenes que circulen en CML.

En caso que un tren conducido en CML franqué una señal al alto, el frenado de urgencia será activado y la reanudación de la marcha sólo será posible, degradando el modo de conducción a CMR o CLT2, según sea la instrucción del Regulador del PCC o del IJE del Puesto de Maniobras, avanzando en esta forma hasta el punto donde pueda ser obtenida nuevamente la CML o el punto donde el mismo Regulador del PCC o IJE del Puesto de Maniobras lo indique.

Referente a la circulación del tren cuando su velocidad sea igual o superior a 1.5 Km/hr., es igualmente válido los de CMC para este modo de conducción.

Referente a la interrupción del circuito de seguridad del tren, es igualmente válido los de PA para este modo de conducción.

La conducción manual limitada al paso de un tren en una estación sin detenerse en ella, con señalización en permisivo es de:

- 35 Km/hr a partir de la señal de entrada de la estación.
- 25 Km/hr al cruzar la señal de salida.

La velocidad máxima permitida en interestación si la señalización lo permite es de:

- 45 Km/hr máximo.

CAPITULO X

CONDUCCIÓN MANUAL RESTRINGIDA

La conducción manual restringida constituye un modo de conducción más degradado que CML y necesita el accionamiento continuo de la llave DN en posición Conducción Restringida.

La conducción manual restringida es solo posible obtenerla y circular en ella, bajo la condición de que las conducciones PA, CMC y CML no estén disponibles o no sea posible obtenerlas, es decir, en cuanto se reciba la señal correspondiente al programa de pilotaje automático, el modo CMR será inhibido.

Para tomar la conducción manual restringida el Conductor debe:

1. Colocar el conmutador C en posición CM.
2. Colocar la llave D en posición Interruptores Automáticas.
3. Colocar el conmutador T1 en posición Izquierdas, derechas o ambas según se requiera.
4. Colocar el conmutador T2 en posición SMS.
5. Sostener la llave DN en posición conducción restringida.

La conducción manual restringida permite circular a una velocidad máxima de 35 Km/hr., y en caso de exceder este valor el frenado de urgencia será activado.

Dado que este modo de conducción no provoca el frenado de urgencia al franqueamiento de señales al alto, es el que normalmente se deberá utilizar para los casos en que sea necesario realizar dichos franqueamientos, los cuales siempre deben estar autorizados por el Regulador del PCC o por el IJE del Puesto de Maniobras dependiendo donde se encuentre el tren.

En caso que un tren tenga necesidad de efectuar la preparación/apertura de puertas, los utilizados en CML son igualmente válidos para este modo de conducción.

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA

La secuencia de salida para la CML es igualmente válido para este modo de conducción.

La conducción manual restringida permite únicamente el sentido de marcha adelante.

Cuando un tren circule en CMR el Conductor debe respetar en todo momento, las indicaciones de la señalización y las directrices establecidas por los Documentos Técnicos de Operación. En lugares donde la velocidad se permita a más de 35 Km/hr., deberá respetar esta valor que es el autorizado por la propia CMR.

Los procedimientos descritos, en los Documentos Técnicos de Operación para detener un tren, son igualmente válidos para todos los trenes que circulen en el modo CMR.

Referente a la interrupción del circuito de seguridad del tren, es igualmente válido los de PA para este modo de conducción.

CAPITULO XI

CONDUCCIÓN LIBRE LIMITADA A T2

El modo conducción libre limitada a T2, constituye el más degradado de todos los modos de conducción, el cual no utiliza el equipo embarcado, ni toma en cuenta el equipo fijo del Sistema de Pilotaje Automático.

Por las características mencionadas anteriormente, el modo de conducción CLT2 puede ser obtenida en cualquier punto de las vías principales o secundarias.

Para tomar el modo de Conducción CLT2 el Conductor debe:

1. Colocar el conmutador C en posición CM.
2. Colocar el conmutador KCL en posición CL.
3. Colocar la llave VR en posición Sentido de Marcha Adelante o Atrás según se requiera.
4. Colocar la llave D en posición Interruptores Automáticos Activos.
5. Colocar el conmutador T1 en posición Izquierdas, Derechas o ambas según se requiera.
6. Colocar el conmutador T2 en posición SMS.

La toma de este modo de conducción debe ser autorizada por el Regulador del PCC o por el Inspector Jefe de Estación del Puesto de Maniobras, dependiendo de la localización del tren.

En caso que un tren tenga necesidad de efectuar el servicio de apertura de puertas, los utilizados en CMR son igualmente válidos para este modo de conducción.

La partida, la marcha y el paro del tren son controlados únicamente por el Conductor, mediante la operación del manipulador entre las posiciones FU y T2, sosteniendo permanentemente el arillo o botón de Hombre Muerto.

En caso que el arillo o botón de Hombre Muerto sea soltado más de 2.5 segundos, el tren presentará un bloqueo a 3.2 bars hasta la detención del tren.

La obtención del cierre de puertas con mantenimiento debe ser verificado por el Conductor antes de efectuar la partida del tren, ya que estas 2 funciones son independientes una de otra, es decir, que el tren en un momento dado puede partir sin haber sido realizado anteriormente dicho mantenimiento de cierre de puertas.

En este modo de conducción no cuenta con ningún dispositivo de control de paro en caso de un franqueamiento de señal, sin embargo si es necesario realizar algún franqueamiento de señal al alto sólo debe ser autorizado CLT2 cuando no sea posible utilizar CMR, previa autorización del Regulador del PCC o del IJE del Puesto de Maniobras dependiendo de la localización del tren.

El grado de tracción de este modo de conducción esta limitado a T2. Si el Conductor coloca el manipulador en las posiciones T3, T4 o T5 estas estarán inactivas o equivalen a T2. En caso de rebasar la velocidad de 35 Km/hr el tren presentará un bloqueo de 3.2 bars hasta la detención del tren.

Cuando un tren circule en CLT2 el Conductor debe respetar en todo momento las indicaciones de la señalización y las directrices establecidas por los Documentos

Técnicos de Operación. En lugares donde la velocidad se permite a más de 35 Km/hr debe respetar este valor que es el autorizado por el modo de conducción.

Los procedimientos descritos en los Documentos Técnicos de Operación para detener un tren, son igualmente válidos para todos los trenes que circulen en el modo CLT2.

La conducción libre limitada a T2 es el único modo de conducción que permite la utilización del conmutador KAD para inhibir los efectos producidos por la interrupción del circuito de seguridad del tren (accionamiento de KFS, caída de la electroválvula ZVP, corte o falla del hilo 56 ó 67 acoplador PAU, falla en el dispositivo de Hombre Muerto, etc.)

CAPITULO XII

SEÑALIZACIÓN PROPIA DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

El Sistema de Pilotaje Automático cuenta con 6 señalizaciones ópticas y una acústica, las cuales indican al personal de Línea o al Regulador del PCC en un momento dado, el estado en que se encuentra tanto el equipo fijo como el equipo embarcado.

Las señalizaciones ópticas están constituidas por:

1. Una lámpara de color rojo Programa no Disponible (PND), colocada en el cofre BS o CAIC.
2. Una lámpara de color naranja Programa no Alimentado (PNA), colocada en el cofre BS o CAIC.
3. Una lámpara de color verde Disponibilidad de los modos de conducción CML-CMR (VLR), colocada en la platina GP.
4. Una lámpara de color rojo Aislamiento de Amplificadores Locales de Desfrenado (VAI), colocada en la platina GP o CAIC.

5. Una lámpara de color naranja "Lámpara Local de ALD Aislada" (VLA) colocada en cada uno de los carros, dentro del comportamiento de viajeros arriba de la puerta de intercomunicación delantera o dintel.
6. El encendido intermitente de las luces de identificación.

La señalización acústica es intermitente y emitida desde el tren por medio del Radioteléfono, escuchándose en el PCC y en todos los trenes que se encuentren dentro de la zona. Esta alarma funciona en los modos de conducción CMR y CLT2.

1. La lámpara PND indica al Conductor la indisponibilidad de utilizar el modo de conducción Pilotaje Automático por falla en el equipo embarcado, encendido fijamente cuando esta situación se presenta.

En los modos de conducción CMR O CLT2, esta lámpara debe presentar intermitencia por efectos del accionamiento de la llave DN aposición restringida o por la colocación del conmutador KCL en posición CL, mientras que en los modos CMC y CML deberá estar apagada sin posibilidades de encender.

2. La lámpara PNA indica al Conductor la indisponibilidad de utilizar el equipo fijo instalado en las vías principales, servicios provisionales y maniobras "V" y "O" de las Terminales, encendiendo fijamente cuando esta situación se presenta.
3. La lámpara VLR indica al Conductor la buena disponibilidad de los modos de conducción CML y CMR cuando el tren es conducido en Pilotaje Automático o conducción manual controlada y para ello debe verificar su encendido fijo cuando la velocidad del tren se encuentre únicamente entre 3 y 24 Km/hr, en forma ascendente y en caso que presente intermitencia entre los límites, lo deberá reportar al Regulador del PCC ya que esta señalización indica que los modos de conducción CML y CMR no podrán ser utilizados en caso que se requieran y por lo tanto, el tren deberá ser retirado de circulación en la próxima Terminal por arribar para ser reparado por el personal de Mantenimiento.

En los modos CML, CMR y CLT2, esta lámpara deberá estar apagada sin posibilidades de encender y en los modos PA y CMC fuera de los límites de velocidad mencionados anteriormente o dentro de ellos cuando la velocidad del tren sea decreciente, el aspecto que presente no será indicativo de la buena o mal disponibilidad de los modos CML o CMR.

4. La lámpara VAI indica el aislamiento automático en caso de falla de un amplificador local de desfrenado, encendiendo fijamente cuando esta situación se presenta.

En caso de falla de 2 o más amplificadores locales de desfrenado, también señalizara "No Desbloqueado".

En el modo de conducción CLT2 esta lámpara deberá estar apagada sin posibilidades de encender.

5. La lámpara VLA indica que el ALD local, está fuera de servicio, encendiendo en fijo.

En CLT2 esta lámpara deberá estar apagada sin posibilidades de encender.

Con objeto de llamar la atención del personal de Línea y del Regulador del PCC al mismo tiempo, cada vez que un tren tome alguno de los modos de conducción CMR o CLT2, la señalización acústica entrará en funcionamiento, presentándose además en el modo CLT2 el encendido intermitente de las luces de identificación.

MANUAL: PILOTAJE AUTOMATICO 135 KHZ

CLAVE: 5 - 12 - 01



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO